Résolution de problèmes

Intelligence Artificielle - II

Panorama des techniques de résolution par exploration

- Explorations non informée et informée
- Jeux
- Problèmes à satisfaction de contraintes

Plan du cours

- Introduction
- **Résolution de problèmes** ← *vous êtes ici*
- Bases de connaissances et logique
- Raisonnement probabiliste
- Apprentissage
- Traitement du langage naturel
- TP final projets trimestriels

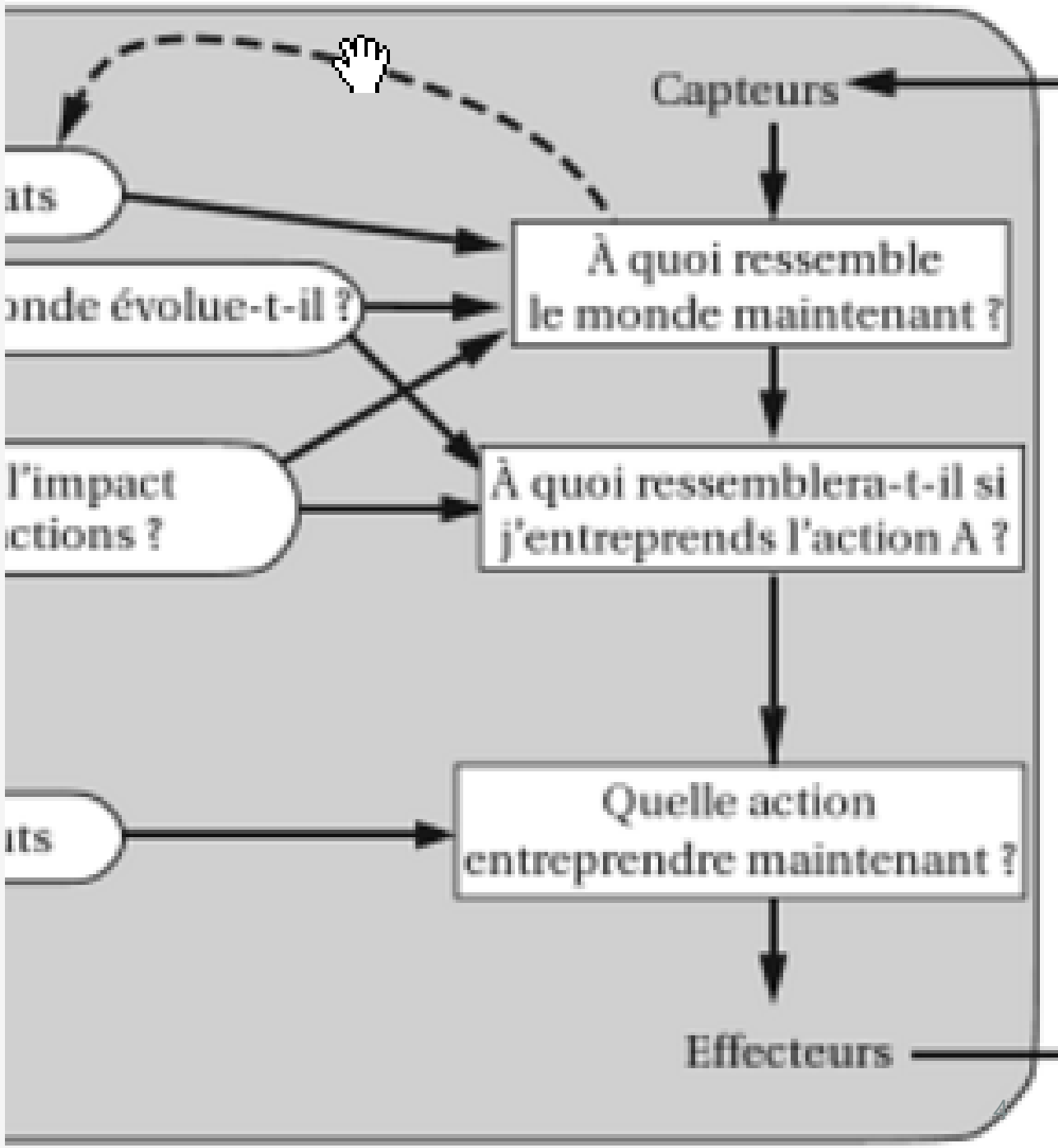
Sommaire

- Agents de résolution de problèmes
- Résolution de problèmes par exploration
- Exploration non informée
- Heuristiques et exploration informée
- Exploration en situation d'adversité: les jeux
- Minimax et Alpha-Bêta
- Décisions imparfaites
- Problèmes à satisfaction de contraintes
- Backtracking
- Exploration locale
- Structure des problèmes
- TP: Mise en œuvre de l'exploration et de la satisfaction de contrainte dans un contexte

Agent fonde sur des buts

L'agent passe du mode **reactif** au mode **deliberatif** : il anticipe les consequences de ses actions.

- Exploration du futur : envisager des sequences d'actions
- Recherche : parcourir systematiquement l'espace des possibles
- Planification : construire un plan avant d'agir



Résolution de problèmes

- Quel est l'objectif à atteindre ?
- Quelles sont les actions possibles ?
- Quel est la représentation de l'état courant?

État Initial → Actions → État Final

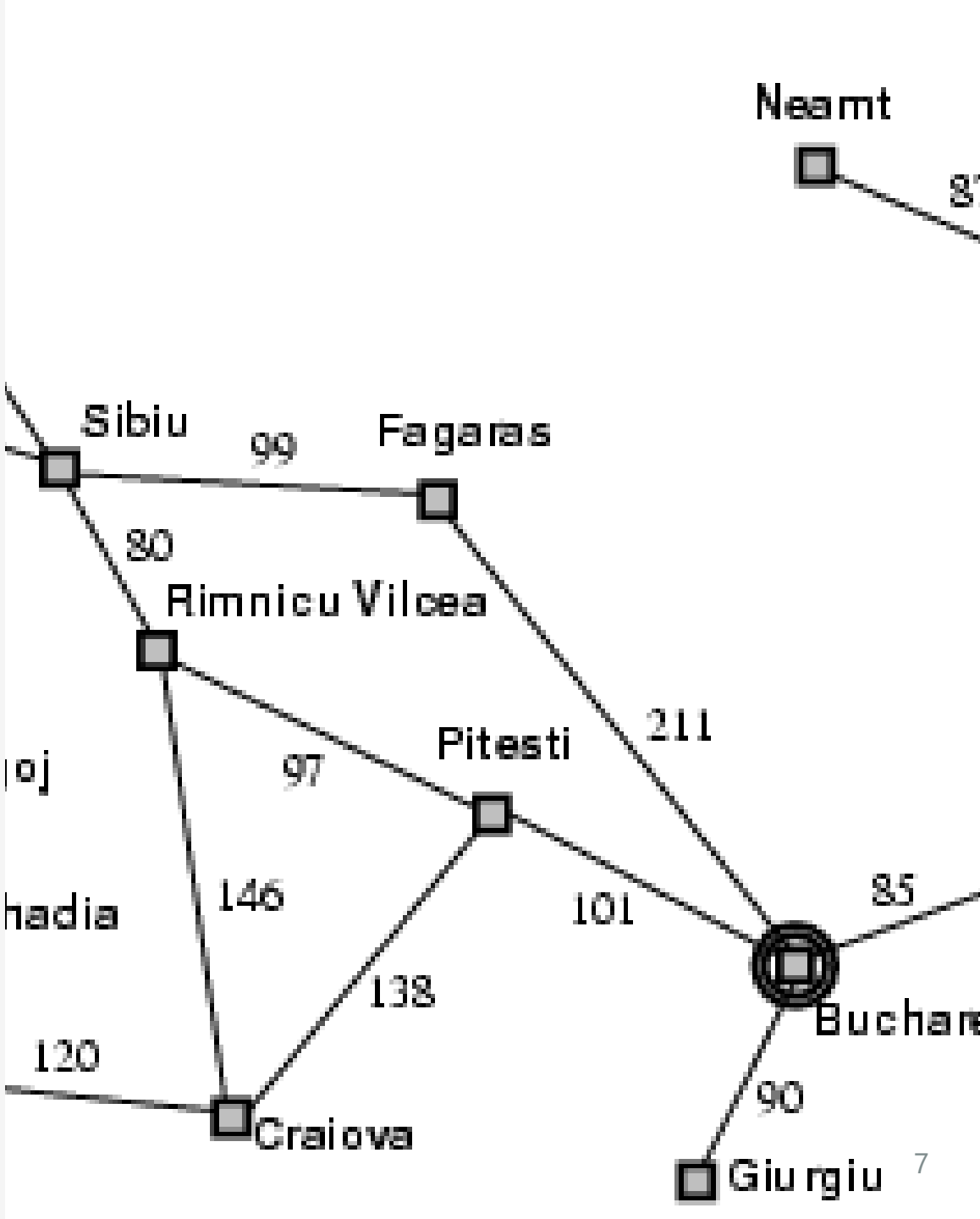
Agents de résolution de problèmes

```
fonction AGENT-SIMPLE-RÉSOLUTION-PROBLÈME(percept) retourne une action
  persistante: seq, une séquence d'actions, initialement vide
               état, une description de l'état courant du monde
               but, un but, initialement vide
               problème, une formulation du problème

  état ← ACTUALISER-ÉTAT(état, percept)
  si seq est vide alors
     but ← FORMULER-BUT(état)
     problème ← FORMULER-PROBLÈME(état, but)
     seq ← EXPLORER(problème)
     si seq = échec alors retourner une action vide
  action ← PREMIER(seq)
  seq ← RESTE(seq)
  retourner action
```

Exemple: Itinéraire

- En vacances en Roumanie; actuellement à Arad.
- Le vol part demain de Bucharest
- Formuler le but:
  - Etre à Bucharest
- **Formuler le problème:**
  - Etats: plusieurs villes
  - **Actions: conduire d'une ville à l'autre**
- Trouver la solution:
  - **Séquence de villes**
  - e.g., Arad, Sibiu, Fagaras, Bucharest



Types de problèmes

- **Deterministe, completement observable** → probleme a etat simple
  - L'agent sait exactement dans quel etat il sera ; la solution est une sequence d'actions predeterminee
- **Non-observable** → probleme sans capteur (dit *conformant*)
  - L'agent ne connait pas sa position ; la solution doit fonctionner quel que soit l'etat reel
- **Non deterministe et/ou partiellement observable** → probleme de contingence
  - Les percepts fournissent de nouvelles informations sur l'etat courant
  - Necessite un entrelacement {calcul, action, observation}
- **Espace d'etats inconnu** → probleme d'exploration en ligne
  - L'agent decouvre l'environnement au fur et a mesure de ses actions

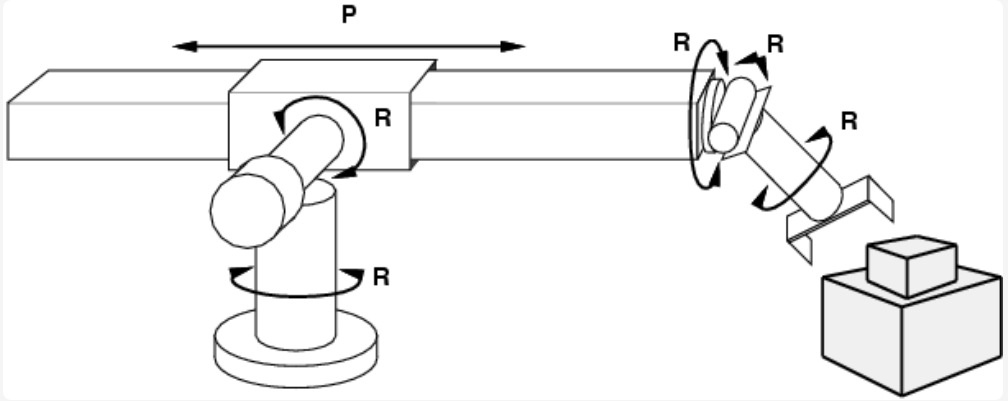
Formulation de problèmes

- Un problème est défini par les éléments suivants:
  - Etat initial e.g., "à Arad"
  - Actions ou fonction successeur S(x) = ensemble de paires actions - état
    - e.g., S(Arad) = {<Arad Zerind, Zerind>, ... }
    - AIMA : ActionsFunction et ResultFunction = modèle de transition
  - 1+2 = Espace des états -> graphe -> chemins
  - Test de but, qui peut être
    - explicite, e.g. x = "à Bucharest"
    - implicite, e.g. EchecEtMat(x)
  - Coût de chemin (optionnel, additif)
    - e.g., Somme des distances, Nombre d'actions exécutées, etc.
    - c(x,a,y) est le coût d'étape, (≥ 0)
- Une solution est une séquence d'actions (chemin) qui condition de l'état initial à un état but

Sélection d'un espace des états

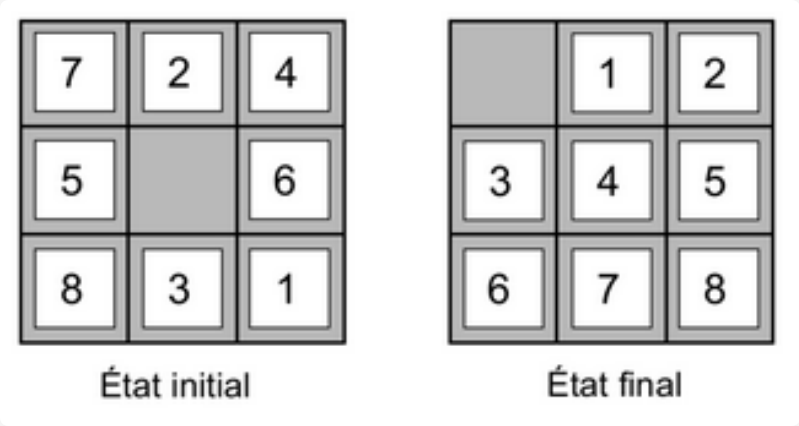
- Le monde réel est très complexe
- L'espace des états doit faire l'objet d'une abstraction
  - Etat (abstrait) = ensemble d'états réels
  - Action (abstraite) = combinaison complexe d'action réelles
  - e.g. « Arad -> Zerind » représente un ensemble de routes, détours, pauses etc.
  - Pour une réalisation garantie, chaque état réel « à Arad » doit conduire à un état réel « à Zerind »
  - Solution (abstraite) = ensemble de chemins réels qui sont solutions dans le monde réel
- Chaque action abstraite doit être plus « facile » que dans le problème réel.
- Problème jouet: Expérimenter avec les méthodes de résolution

Exemple Abstraction: Assemblage robotique



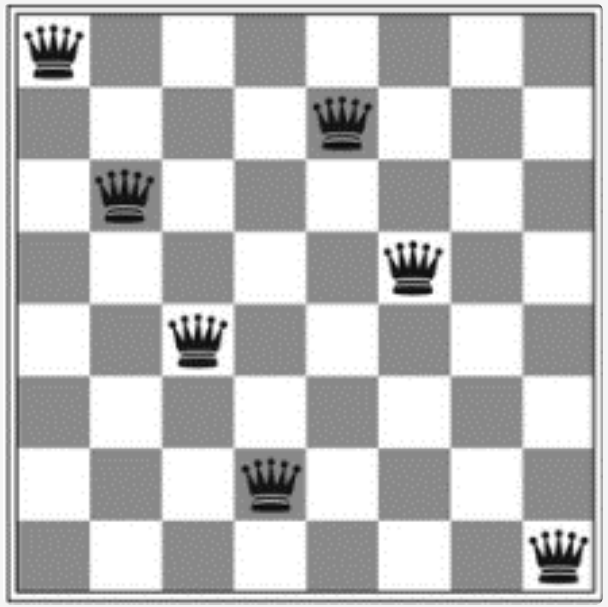
- Etats: Coordonnées réelles des joints du robot et des objets
- Test de but: Objet assemblé
- Etat initial: Pièces détachées, bras au repos
- Actions: Mouvement continu des joints du bras robotique
- Cout de chemin: temps d'exécution

Problème jouet: Le taquin



- Etats: Position des 8 pièces + case vide
- Test de but: Etat == { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 }
- Etat initial: La moitié des états possible
- Actions: case vide gauche, droite, haut, bas
- Cout de chemin: 1 par étape
- [Note: puzzle à glissement de pièces: problèmes NP-complet (durs)]

Problème jouet: Les 8 reines



- Etats: Disposition de 0-8 reines
- Test de but: 8 reines sont présentes, et aucune n'est menacée
- Etat initial: Echiquier vide
- Actions: Poser une reine
- Cout de chemin: N.A / 1 par étape
- Note: Meilleure formulation: une reine par colonne, de gauche à droite, légale

Questions?

Sommaire

- Agents de résolution de problèmes
- Résolution de problèmes par exploration
- **Exploration non informée** ← *vous êtes ici*
- Exploration informée (heuristiques)
- Exploration en situation d'adversité: les jeux
- Minimax et Alpha-Bêta
- Décisions imparfaites
- Problèmes à satisfaction de contraintes
- Backtracking
- Exploration locale
- Structure des problèmes
- TP: Mise en œuvre de l'exploration et de la satisfaction de contrainte dans un contexte

Arbre d'exploration

- Idée de base:
  - Exploration simulée (hors ligne) de l'espace des états en générant les successeurs des états déjà explorés (Développement des états)
- Ensemble des Nœuds feuilles = Frontière d'exploration
- Choix des nœuds à développer = Stratégie d'exploration

```
fonction EXPLORER-ARBRE(problème) retourne une solution, ou échec
  initialiser la frontière avec l'état initial de problème
  faire en boucle
      si la frontière est vide alors retourner échec
      choisir un nœud feuille et l'enlever de la frontière
      si le nœud contient un état but alors retourner la solution correspondante
      développer le nœud choisi, en ajoutant les nœuds obtenus à la frontière
```

Arbre d'exploration: exemple

- Developpement progressif depuis Arad
- A chaque etape, on developpe un noeud feuille de la frontiere
- L'ordre de developpement depend de la **strategie d'exploration** choisie

```
fonction EXPLORER-ARBRE(problème) retourne une solution, ou échec
  initialiser la frontière avec l'état initial de problème
  faire en boucle
     si la frontière est vide alors retourner échec
     choisir un nœud feuille et l'enlever de la frontière
     si le nœud contient un état but alors retourner la solution correspondante
     développer le nœud choisi, en ajoutant les nœuds obtenus à la frontière
```

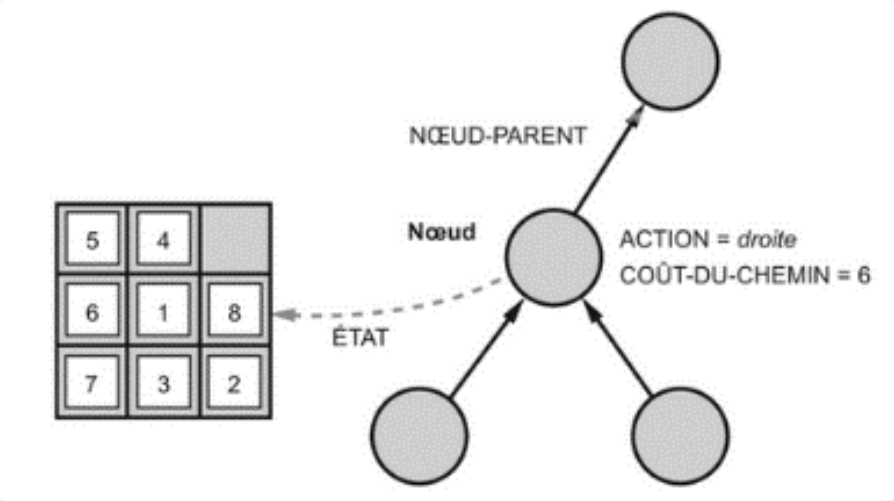
Exploration de graphe

- Idée de base:
  - Etats répétés chemins avec boucle
  - Solution : mémoire = ensemble exploré
- Frontière: sépare espace exploré et espace inconnu

fonction EXPLORER-GRAPHE(*problème*) **retourne** une solution, ou échec
  initialiser la frontière avec l'état initial de *problème*
  initialiser l'ensemble des nœuds explorés à vide
  faire en boucle
    si la frontière est vide **alors retourner** échec
    choisir un nœud feuille et l'enlever de la frontière
    si le nœud contient un état but **alors retourner** la solution correspondante
    ajouter le nœud à l'ensemble des nœuds explorés
    développer le nœud choisi, en ajoutant les nœuds obtenus à la frontière
      seulement si ils ne sont ni dans la frontière,
      ni dans l'ensemble des nœuds explorés.

Infrastructure: Etats vs Nœuds

```
fonction NŒUD-FILS(problème, parent, action) retourne un nœud
  retourne un nœud avec
    ÉTAT = problème.RÉSULTAT(parent.ÉTAT, action),
    PARENT = parent, ACTION = action,
    COÛT-CHEMIN = parent.COÛT-CHEMIN + problème.COÛT-ÉTAPE(parent.ÉTAT, action)
```



- Etats != Noeud
- Un Etat est une représentation de la configuration réelle
- Un Nœud est une structure de données constitutive d'une e
  - **Inclut l'état, le nœud parent,**
  - l'action, le coup d'étape g(x),
  - la profondeur
- **La fonction de développement**
  - crée de nouveaux nœuds,
  - et utilise la fonction successeur
  - pour déterminer les états enfants

Stratégies d'exploration

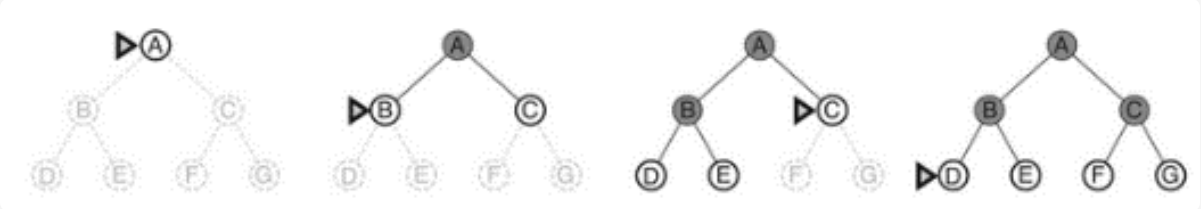
- Une stratégie d'exploration définit l'ordre de développement des nœuds.
- Critères d'évaluation
  - Complétude: Garantie d'obtenir une solution si elle existe
  - Optimalité: Garantie d'obtenir une solution de coût minimal
  - Complexité en temps: ~ nombre de nœuds développés
  - Complexité en espace: ~ nombre max de nœuds en mémoire
- Complexités en temps et en espace s'évaluent selon:
  - b: Facteur maximal de branchement dans l'arbre de recherche
  - d: (depth) profondeur de la solution de moindre coût
  - m: profondeur maximale de l'espace d'états (souvent ∞)

Stratégies d'exploration non informée

- Les stratégies non informée (aveugle) utilisent uniquement la définition du problème
- Stratégies d'exploration en largeur
  - En largeur d'abord (BFS: Breadth First Search)
  - A coût uniforme (UCS: Uniform Cost Search)
- Stratégies d'exploration en profondeur
  - En profondeur d'abord (DFS: Depth First Search)
  - En profondeur limitée (DLS: Depth Limited Search)
  - Itérative en profondeur (IDS: Iterative Depth Search)
- Variantes
  - Bidirectionnelle

Exploration en largeur d'abord (BFS)

- Développe les nœuds les moins profonds en premier
- La frontière est une queue (File ou FIFO)




```
fonction EXPLORATION-LARGEUR(problème) retourne une solution, ou échec
  nœud ← un nœud avec ÉTAT = problème.ÉTAT-INITIAL, COÛT-CHEMIN = 0
  si problème.TEST-BUT(nœud.ÉTAT) alors retourner SOLUTION(nœud)
  frontière ← une file FIFO avec nœud comme seul élément
  exploré ← un ensemble vide
  faire en boucle
     si VIDE?(frontière) alors retourner échec
     nœud ← POP(frontière)   /* choisit le nœud le moins profond dans la frontière */
     ajout nœud.ÉTAT à exploré
     pour chaque action dans problème.ACTIONS(nœud.ÉTAT) faire
        fils ← NŒUD-FILS(problème, nœud, action)
        si fils.ÉTAT n'est pas dans exploré ou dans frontière alors
           si problème.TEST-BUT(fils.ÉTAT) alors retourner SOLUTION(fils)
           frontière ← INSÉRER(fils, frontière)
```

Propriétés de l'exploration en largeur

- Complet ? Oui (si b est fini)
- Complexité en temps ?
  - 1+b+b2+b3+… +bd + b(bd-1) = O(bd+1)
- Complexité en espace ?
  - O(bd+1) chaque nœud est gardé en mémoire
- Optimale? Oui si coût d'étape = 1
- L'espace est le plus gros problème

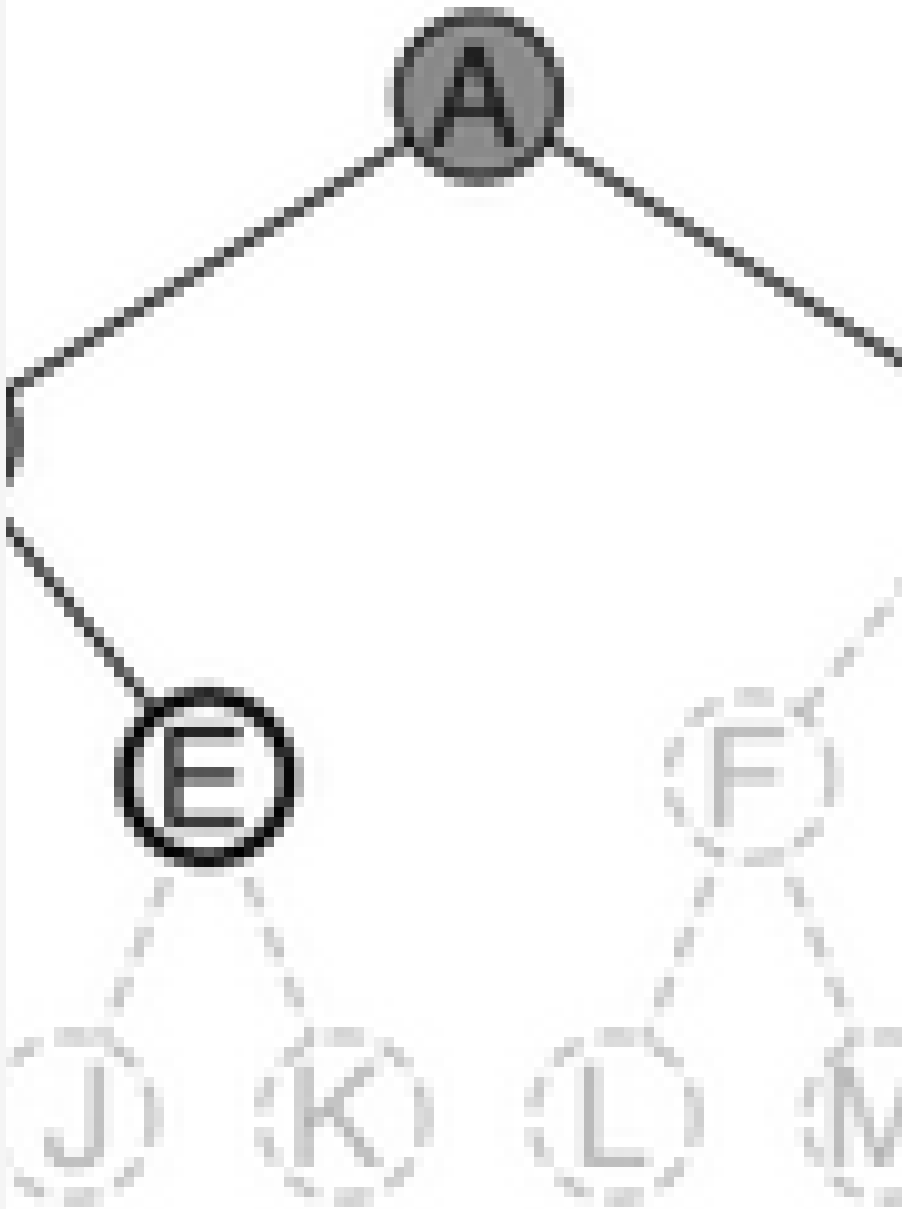
	Temps
0,11	millise
11	millise
1,1	second
2	minute
3	heures
13	jours
3,5	années
350	années

Exploration à coût uniforme (UCS)

- Développe les nœuds les moins coûteux en premier
- La frontière est une queue triée par coût de chemin
- Equivaut à l'exploration en largeur d'abord si le coût d'étapes est uniforme
- En théorie de graphes = algorithme de Dijkstra
- Caractéristiques
  - Complet? Oui, si coût d'étape ≥ ε
  - *Complexité en temps et en espace: O(bplafond(C/ ε))**
  - avec C* le coût d'une solution optimale
  - Optimal ? Oui: les nœuds sont développés dans l'ordre des coût de chemin

Exploration en profondeur d'abord (DFS)

- Développe les nœuds les plus profonds en premier
- La frontière est une Pile (LIFO)
- Les branches déjà explorés ne sont pas conservées en mémoire
- Caractéristiques:
  - Complet ? Non: échoue dans les espaces de profondeur infinie
  - ou avec des boucles -> exploration de graphe
  - Complexité en temps: O(bm) terrible si m beaucoup plus grand que d
  - mais si les solutions sont dense, plus rapide qu'en largeur



Exploration en profondeur limitée (DLS)

- = Exploration en profondeur d'abord avec une profondeur limite l
- Les nœuds de profondeur l n'ont pas de successeur
- Complet si l ≥ d= diamètre des l'espace des états
- Implémentation récursive:

```
fonction EXPLORATION-PROFONDEUR-LIMITÉE(problème, limite) retourne une solution, ou
échec/arrêt
  retourner EPL-RÉCURSIVE(CRÉER-NŒUD(problème.ÉTAT-INITIAL), problème, limite)

fonction EPL-RÉCURSIVE(nœud, problème, limite) retourne une solution, ou échec/arrêt
  si problème.TEST-BUT(nœud.ÉTAT) alors retourner SOLUTION(nœud)
  sinon si limite = 0 alors retourner coupure
  sinon
     arrêt_rencontré? ← faux
     pour chaque action dans problème.ACTIONS(nœud.ÉTAT) faire
        fils ← NŒUD-FILS(problème, nœud, action)
        résultat ← EPL-RÉCURSIVE(fils, problème, limite − 1)
        si résultat = coupure alors arrêt_rencontré? ← vrai
        sinon si résultat ≠ échec alors retourner résultat
     si arrêt_rencontré? alors retourner coupure sinon retourner échec
```

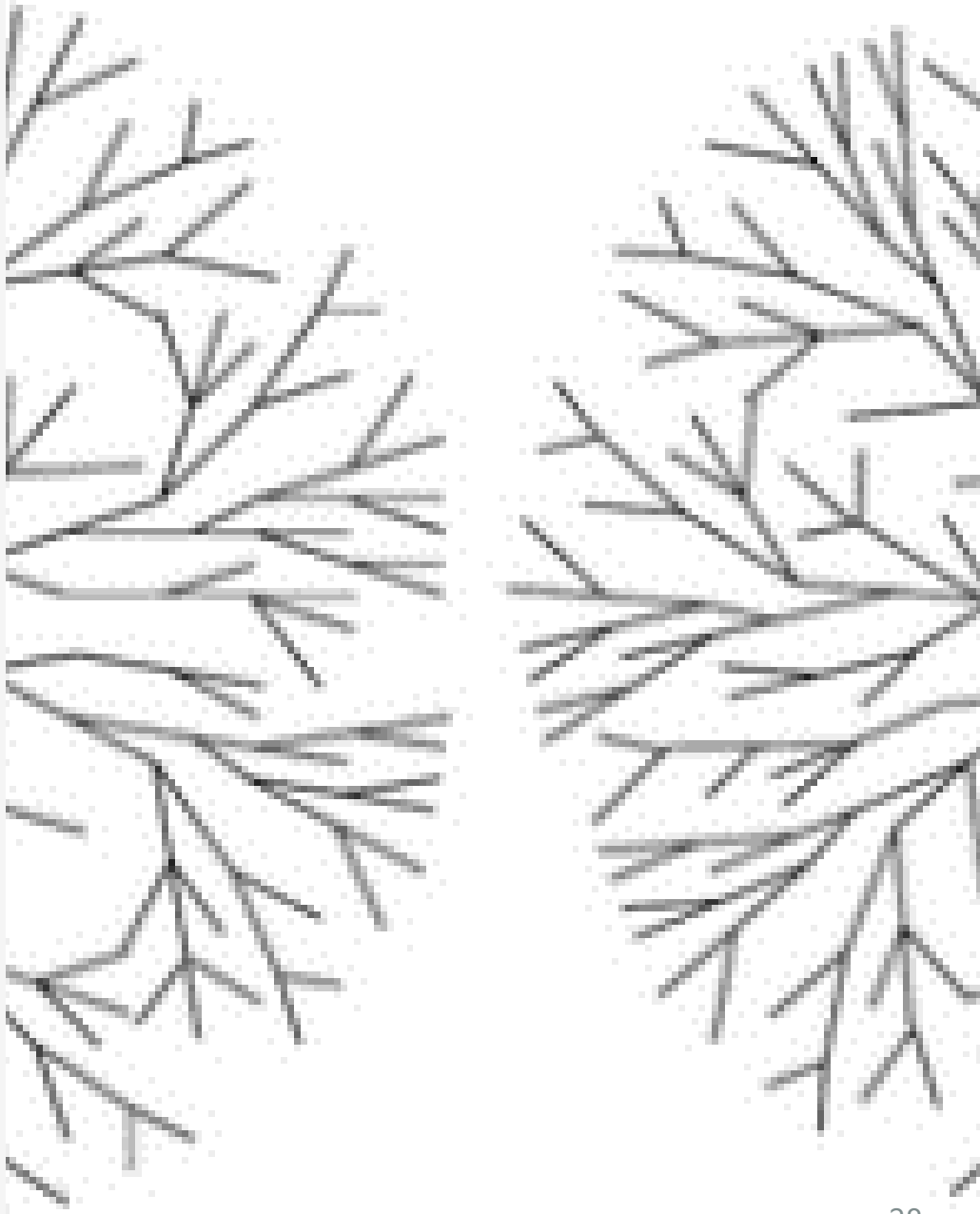
Exploration itérative en profondeur (IDS)

- On augmente graduellement l
- Coût du même ordre que l'exploration en profondeur limitée
- Pour b = 10, d= 5: ~+10% (contre intuitif)
  - NDLS = 1 + 10 + 100 + 1,000 + 10,000 + 100,000 = 111,111
  - NIDS = 6 + 50 + 400 + 3,000 + 20,000 + 100,000 = 123,456
- Caractéristiques
  - Complet: Oui
  - Complexité en temps: O(bd)
  - Complexité en espace: O(bd)
  - Optimale: Oui si coût d'étape = 1
- De façon analogue pour l'exploration à coût uniforme:
  - Exploration itérative par allongement (ILS)

fonction EXPLORATION-ITÉRATIVE-PROFONDEUR(*problème*) **retourne** une solution, ou échec

Exploration Bidirectionnelle

- Quand on connait l'état but
- Double exploration vers l'aval et vers l'amont
- Intérêt: O(bd/2) + O(bd/2) est très inférieur à O(bd)
- Exemple courant
  - Logiciel de navigation GPS
- Difficultés:
  - Nécessite une fonction Prédécesseurs
  - Contrôle de l'intersection
  - maintient de la frontière, même en profondeur + hachage pour comparaison
  - Solution non optimale même en largeur continuer pour trouver les raccourcis



Résumé Exploration non informée

- Nécessité d'une abstraction du monde réel
- Variété des stratégies non informées
  - En largeur = Queue
  - En profondeur = Pile
- Compromis complexité espace vs temps
- Présence de cycles exploration de graphe
- Comparaison des explorations non informées:

Critère	Largeur d'abord	Coût uniforme	Profondeur d'abord	Profondeur limitée	Profondeur itérative	Bidirectionnelle (si applicable)
Complète ?	Oui^a	Oui^{a,b}	Non	Non	Oui^a	Oui^{a,d}
Temps	$O(b^d)$	$O(b^{1+\lfloor C^*/\epsilon \rfloor})$	$O(b^m)$	$O(b^\ell)$	$O(b^d)$	$O(b^{d/2})$
Espace	$O(b^d)$	$O(b^{1+\lfloor C^*/\epsilon \rfloor})$	$O(bm)$	$O(b\ell)$	$O(bd)$	$O(b^{d/2})$
Optimal ?	Oui^c	Oui	Non	Non	Oui^c	Oui^{c,d}

Les missionnaires et cannibales

- **Probleme classique d'exploration** en IA (Russell & Norvig)
- 3 missionnaires et 3 cannibales doivent traverser une riviere en barque
- **Contraintes** :
  - La barque transporte au maximum 2 personnes
  - Si les cannibales sont plus nombreux que les missionnaires sur une rive, les missionnaires sont devores
- **Formulation** : etat = (nb missionnaires, nb cannibales, position barque) sur une rive
- Espace d'etats compact mais solution non triviale (11 traversees minimum)

Questions?

TP

Exploration non informée

Notebooks associés :

- `Search/Exploration_non_informee_et_informee_intro.ipynb`
- `Sudoku/Sudoku-1-Backtracking.ipynb`

Outils :

- Services Web PKP: Search
- Librairie js : PathFinding.js
- Aima javascript

Sommaire

- Agents de résolution de problèmes
- Résolution de problèmes par exploration
- Exploration non informée
- **Exploration informée (heuristiques)** ← *vous êtes ici*
- Exploration en situation d'adversité: les jeux
- Minimax et Alpha-Bêta
- Décisions imparfaites
- Problèmes à satisfaction de contraintes
- Backtracking
- Exploration locale
- Structure des problèmes
- TP: Mise en œuvre de l'exploration et de la satisfaction de contrainte dans un contexte

Stratégies d'exploration informée

- Les stratégies informées utilisent des connaissances du problème en plus de sa définition
- Exploration par le meilleur d'abord
  - Exploration gloutonne (GBF: Greedy Best-First)
  - Exploration A étoile (A*: A-Star)
- Stratégies d'exploration locale
  - Exploration par escalade (HC: Hill-Climbing)
  - Exploration par recuit simulé (SA: Simulated Annealing)
  - Exploration locale en faisceau (LBS: Local Beam Search)
  - Algorithmes génétiques (GAs: Genetic Algorithms)

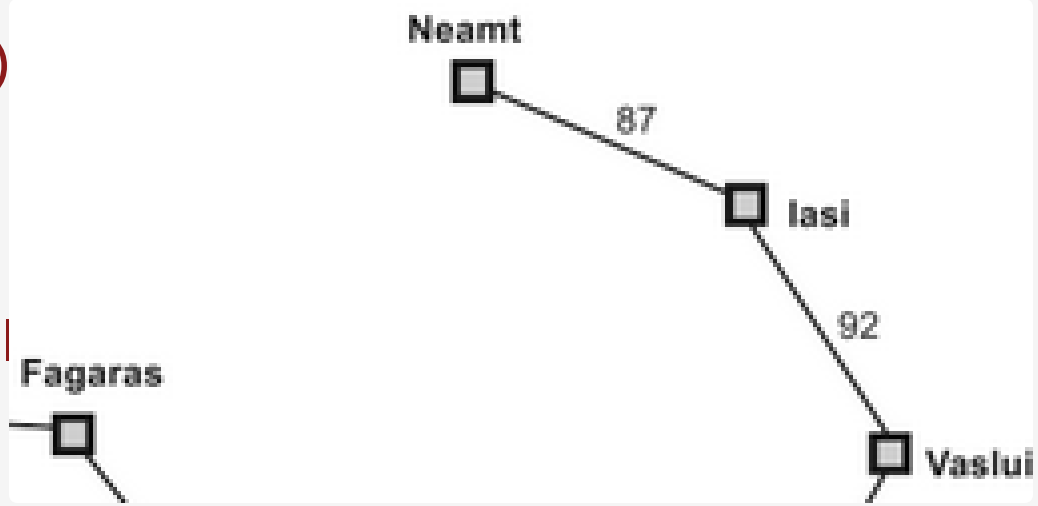
Exploration par le meilleur d'abord

- Idée: utiliser une fonction d'évaluation f(n) pour chaque nœud.
  - Estimation de la « désirabilité »
  - On développe les nœuds non explorés les plus désirables
- Implémentation
  - On tri les nœuds dans la frontière en ordre décroissant de désirabilité
- Cas spéciaux:
  - Exploration gloutonne
  - Exploration A étoile

Exploration gloutonne

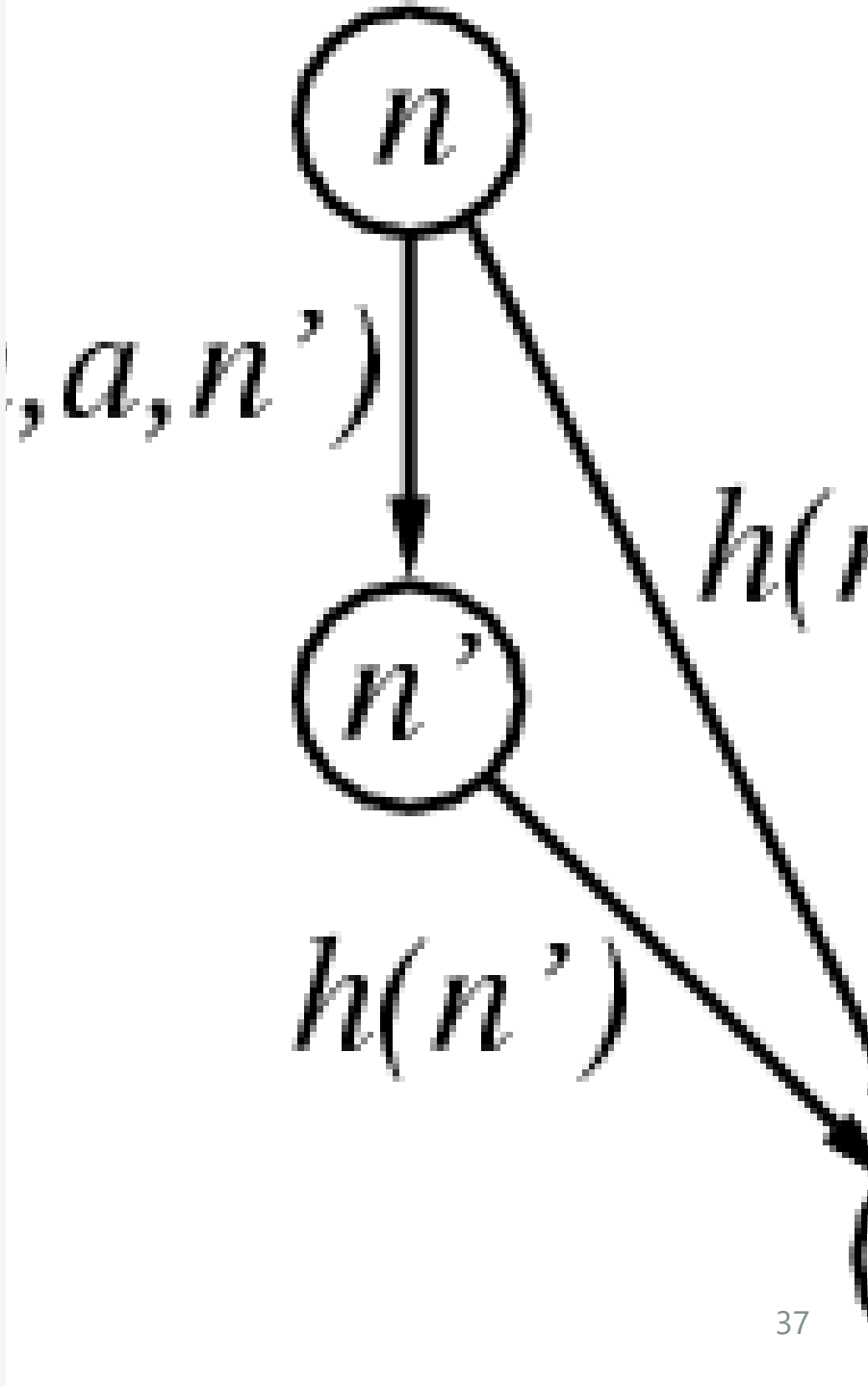
- f(n) = h(n) =Heuristique = estimation du coût depuis r
  - Ex: hSLD(n) = distance à vol d'oiseau de n à Bucarest
  - **Développe le nœud qui semble être le plus proche**
- Caractéristiques:
  - Complet:
    - **Arbre: Non, Possibilité de boucle (cf Iasi Fagaras)**
    - Graphe: Oui pour espaces finis
  - Complexité en temps: O(bm)
    - **mais une bonne heuristique donne de bons résul**
  - Complexité en espace: O(bm) :
    - on garde tous les nœuds en mémoire
  - Optimal? Non

Arad	366	Mehadia	241
Bucarest	0	Neamt	234
Craiova	160	Oradea	380
Dobreta	242	Pitesti	100
Eforie	161	Rimnicu Vilcea	193
Fagaras	176	Sibiu	253
Giurgiu	77	Timisoara	329
Hirsova	151	Urziceni	80
Iasi	226	Vaslui	199
Lugoj	244	Zerind	374



Heuristiques admissibles et consistantes

- **Une heuristique h(n) est dit admissible si pour chaque nœud n,**
  - h(n) ≤ h*(n), où h*(n) est le vrai coût pour rejoindre l'état but depuis n
- Une heuristique admissible ne surestime jamais le coût pour atteindre le but: elle est optimiste
  - Exemple hSLD(n) ne surestime jamais la distance routière
- **Une heuristique est consistante (ou monotone) si pour chaque nœud n, et chaque successeur n' de n généré par une action a:**
  - h(n) ≤ c(n,a,n') + h(n')

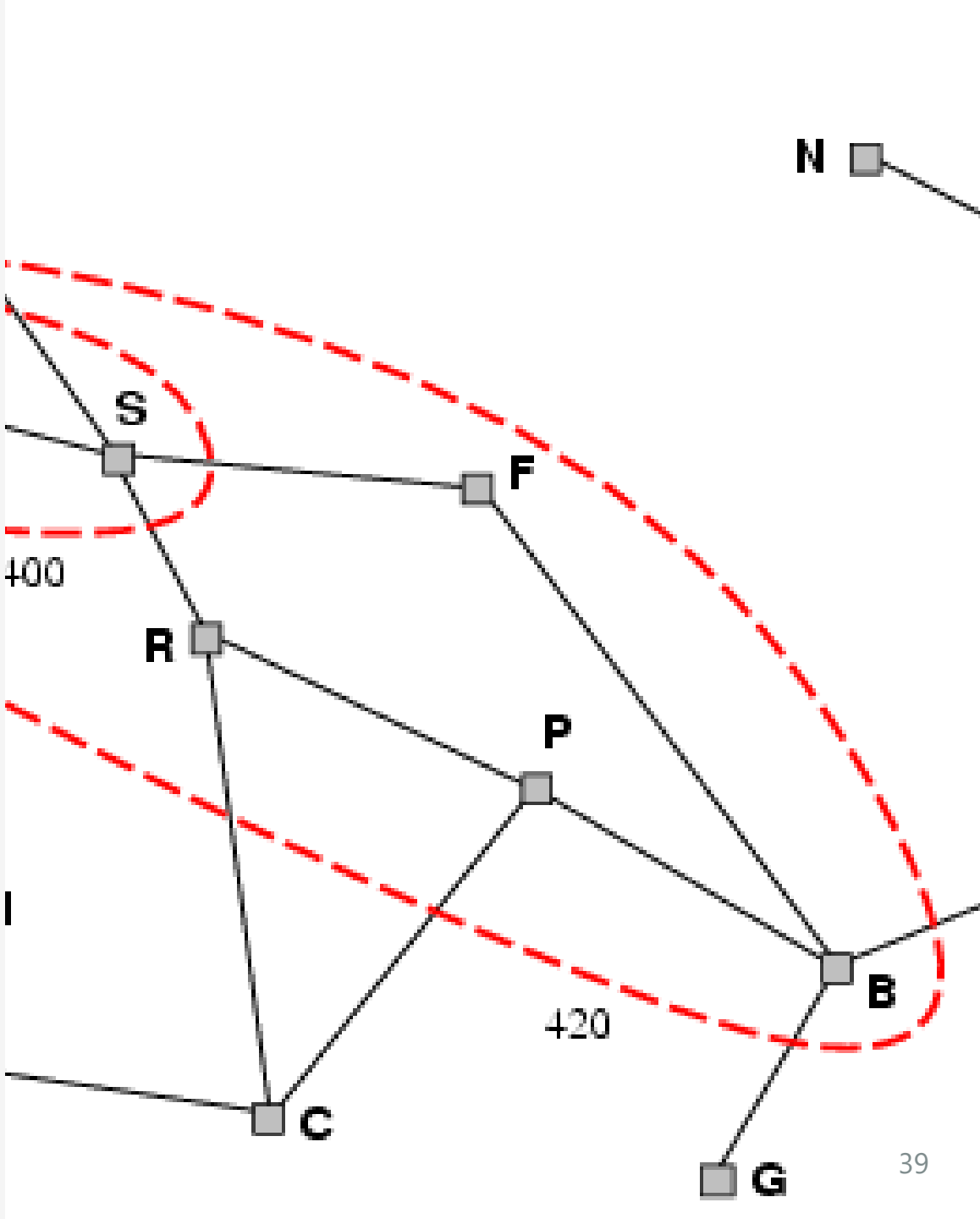


Exploration A*

- Idée: éviter de développer les nœuds déjà coûteux
- Minimisation du coût total estimé de la solution
- Fonction d'évaluation f(n) = g(n) + h(n)
  - g(n) = coût pour atteindre n
  - h(n) = coût estimé de n au but
  - f(n) = coût total estimé du chemin au but en passant par n
- Identique à UCS avec g+h au lieu de g
- Théorèmes:
  - Si h(n) est admissible, A* est optimal en exploration d'arbre
    - Démonstration par l'absurde en développant
  - Si h(n) est consistante, A* est optimal en exploration de graphe
    - Démonstration: f est monotone puis par l'absurde en développant

Caractéristiques de A*

- Optimalité de A*
  - **Ajoute graduellement des « f-contours » de nœuds**
  - **Le contour i a tous les nœuds avec f=fi où fi < fi+1**
- Propriétés de A*
  - Complet: Oui
    - **Sauf s'il existe une infinité de nœuds avec f ≤ f(G)**
  - Complexité en temps: Exponentielle
  - Complexité en espace: Idem
  - Optimal? Oui (cf. théorèmes)
  - Optimalement efficace pour toute



Variations

- Exploration heuristique à mémoire limitée
  - A* avec approfondissement itératif (IDA*)
    - Coupure: coût f le plus faible parmi les nœuds en dépassement
  - Exploration récursive par le meilleur d'abord (RBFS)
    - Espace en mémoire linéaire: valeur f du meilleur chemin alternatif
    - Récursion avec valeur rapportée: meilleur valeur f des enfants oubliés
  - Mais excès inverse: trop peu de mémoire et trop de « redéveloppements »
- Utilisation de toute la mémoire disponible
  - MA* (A* sous contrainte de mémoire)
  - SMA* (simplified MA*)
    - On oublie quand plus de place disponible, le nœud le plus mauvais
- Exploration avec apprentissage
  - Espace des états de métaniveau = états de l'algorithme d'exploration (nœuds, arbres etc.)

Effet de l'exactitude de l'heuristiques

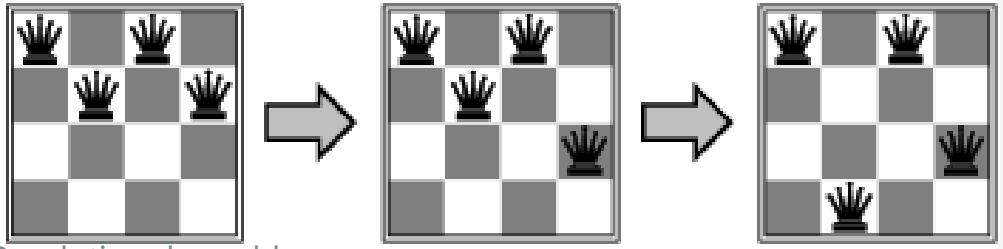
- Efficacité fonction de l'erreur absolue ou relative de l'heuristique
  - $\Delta = h^* - h$ et $\varepsilon = (h^* - h)/ h^*$
  - Complexité en $O(b\Delta)$ ou $O(b\varepsilon d)$ à coût d'étape constant
- Facteur de branchement effectif b^*
  - Facteur de branchement pour une exploration équivalente (même nombre de développements) sans heuristique (exploration à coût uniforme)
  - Bonne indication de l'utilité globale de l'heuristique
- Dominance:
  - Si $h1$ et $h2$ sont admissibles et $h2(n) \geq h1(n)\ \forall\ n$, $h2$ domine $h1$
  - si $h2$ domine $h1$, $h2$ est meilleure

Production d'heuristiques

- Problèmes relaxés
  - Problème avec moins de restrictions sur les actions = problème relaxé
  - **Coût exact d'une solution optimale pour une problème relaxé = heuristique admissible**
  - Exemple du Taquin
    - Une pièce peut bouger n'importe où h1 (nb pièces mal placées)
    - Une pièce peut bouger sur toute case adjacente h2 (distance Manhattan)
- Sous-problèmes
  - Exemple du taquin: pièces 1,2,3 et 4 uniquement à placer
  - Bases de données de motifs
    - Coût exact de solutions de sous-problèmes = Heuristique pour le problème général
  - Motifs disjoints
    - Question de l'additivité des heuristiques admissibles
- Apprentissage d'heuristiques

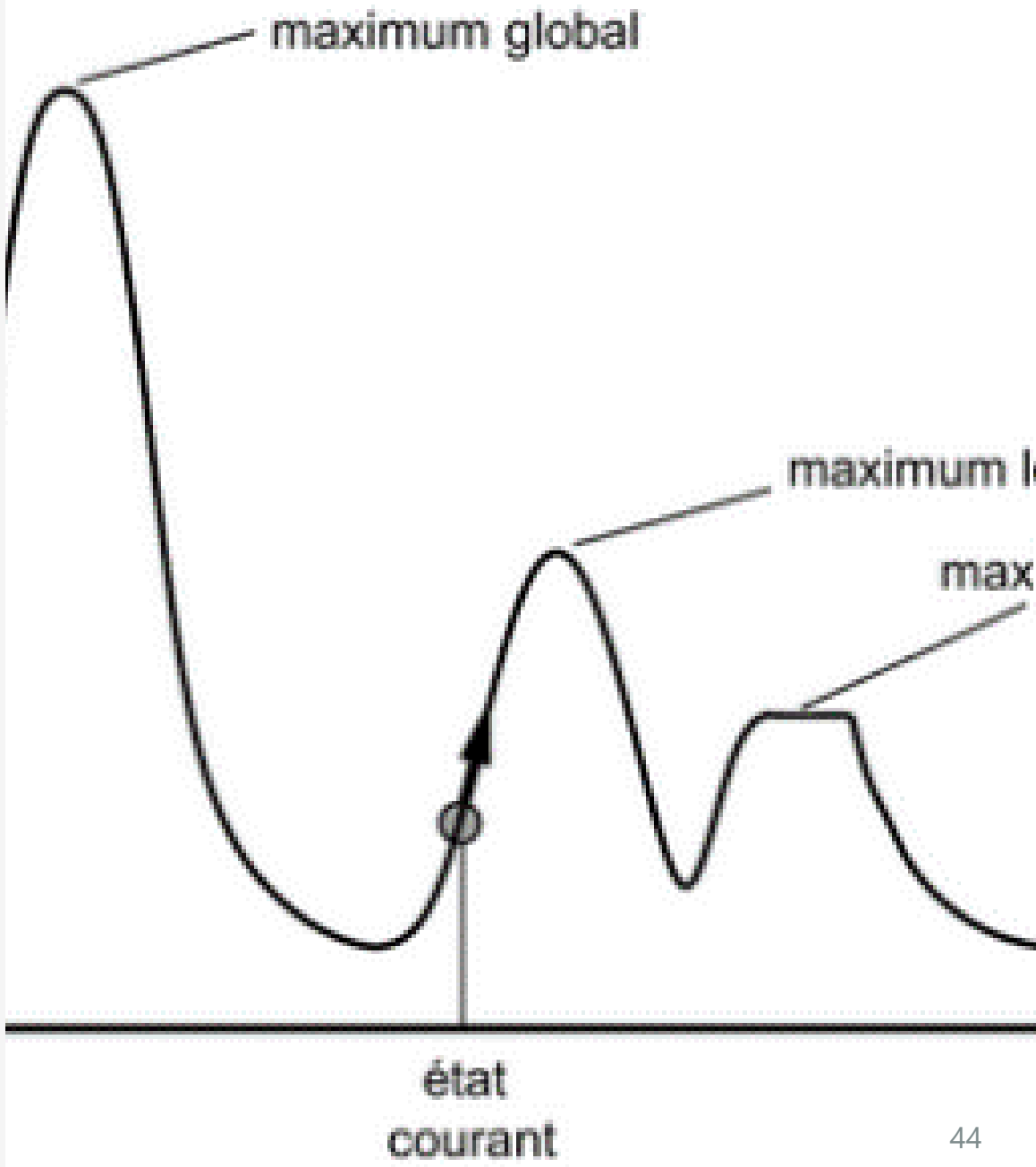
Algorithmes d'exploration locale

- Souvent, le chemin ne compte pas, le but est la solution
- Espace des états = ensemble de configurations complètes
- Trouver une configuration satisfaisant des contraintes (ex 8 reines)
- On peut utiliser un algorithme d'exploration locale
  - On conserve un simple état « courant », qu'on tente d'améliorer
- Avantages:
  - Consomme peu de mémoire
  - Peut fonctionner dans des espaces de grande taille ou infinis
- Exemple: 8 reines



Paysage de l'espace des états

- Problèmes d'optimisation :
  - Objectif = trouver le meilleur état selon une fonction objectif
- Utilité du paysage de l'espace des états
  - On recherche un maximum (f = -h)
- Complet
  - **On trouve toujours un but**
- Optimal
  - **On trouve toujours un maximum global**

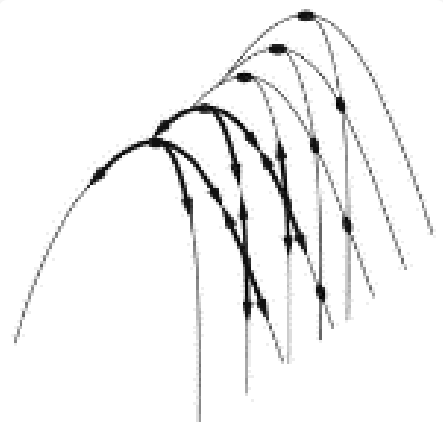


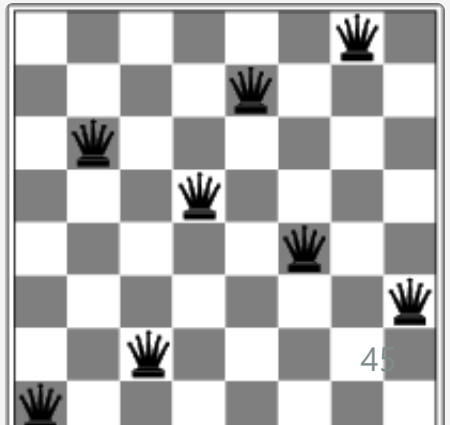
Exploration par escalade (HCS)

- Escalade par la plus forte pente:
  - Exploration locale « gloutonne »
- Maxima locaux
- Crêtes, plateaux, paliers
  - Solution: déplacement latéraux
  - Mais nécessité de limites
- Escalade stochastique du premier choix, mais toujours incomplets
- Escalade avec reprise aléatoire (complet)

fonction ESCALADE(*problème*) **retourne** un état qui est un maximum local

courant ← CRÉER-NŒUD(*problème*.ÉTAT-INITIAL)
faire en boucle
voisin ← un successeur de *courant* ayant la valeur la plus élevée
si voisin.VALEUR ≤ courant.VALEUR **alors retourner** *courant*.ÉTAT
courant ← *voisin*





Exploration par recuit simulé (SA)

- Idée: échapper des maxima locaux:
  - en autorisant de mauvais déplacement
  - mais en diminuant progressivement leur fréquence
- Fréquence température T
- Si T diminue suffisamment doucement, la probabilité de trouver un optimum global approche 1
- Très utilisé dans l'agencement de circuits, l'ordonnancement
- Exemple: le carton de babioles

```
fonction RECUIT-SIMULÉ(problème, schéma) retourne un état solution
  entrées: problème, un problème
           schéma, une fonction du temps sur les « températures »

  courant ← CRÉER-NŒUD(problème.ÉTAT-INITIAL)
  pour t = 1 jusqu'à ∞ faire
     T ← schéma(t)
     si T = 0 alors retourner courant
```

Exploration locale en faisceau (LBS)

- Idée: on suit simultanément k états plutôt qu'un seul
  - On démarre avec k états aléatoires
  - A chaque itération, tous les successeurs sont générés
  - On sélectionne les k meilleurs successeurs de la liste complète
- Exemple: Perdus en foret
  - Transfère progressif des ressources vers les explorations fructueuses
  - Mais parfois, transfère trop rapide vers une petite région
- Variante: exploration en faisceau stochastique
  - Analogue à l'escalade stochastique
  - k choisis au hasard, avec probabilité fonction de leur valeur
  - Analogue à la sélection naturelle GAs

Algorithmes génétiques (GAs)

- Variante de l'exploration en faisceau stochastique
- Successeurs issus de combinaisons (≈ reproduction)
- Population
  - Individus
  - Taille constante
- Gènes
  - **Points de recombinaison**
  - **Mutations aléatoires**
- Phénotype
  - **Fonction d'adaptation: fitness**

GORITHME-GÉNÉTIQUE(*population*, FN-ADAPTATION) **retourne**
opulation, un ensemble d'individus
N-ADAPTATION, une fonction qui mesure l'adaptation d'un indi

le_population ← ensemble vide
= 1 **jusqu'à** TAILLE(*population*) **faire**
SÉLECTION-ALÉATOIRE(*population*, FN-ADAPTATION)
SÉLECTION-ALÉATOIRE(*population*, FN-ADAPTATION)
nt ← REPRODUIRE(x, y)
etite probabilité aléatoire) **alors** *enfant* ← MUTATION(*fils*)
ter *enfant* à *nouvelle_population*
tion ← *nouvelle_population*
qu'un individu soit suffisamment adéquat,
que suffisamment de temps se soit écoulé
le meilleur individu de la *population*, selon FN-ADAPTATION

PRODUIRE(x, y) **retourne** un individu
, y, individus parents

UEUR(x); c ← nombre aléatoire compris entre 1 et n
AJOUTER(SOUS-CHAÎNE(x, 1, c), SOUS-CHAÎNE(y, c + 1, n))

Algorithme génétique pour les 8 reines

Génotype

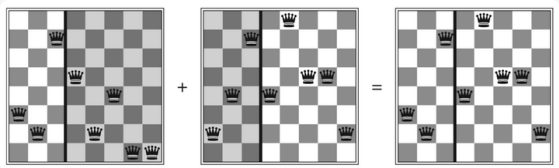
Représentation chromosomique:

Position de chaque reine par colonne

Phénotype

Expression physique:

Échiquier avec les 8 reines



TP

Exploration informée et locale

Notebooks associés :

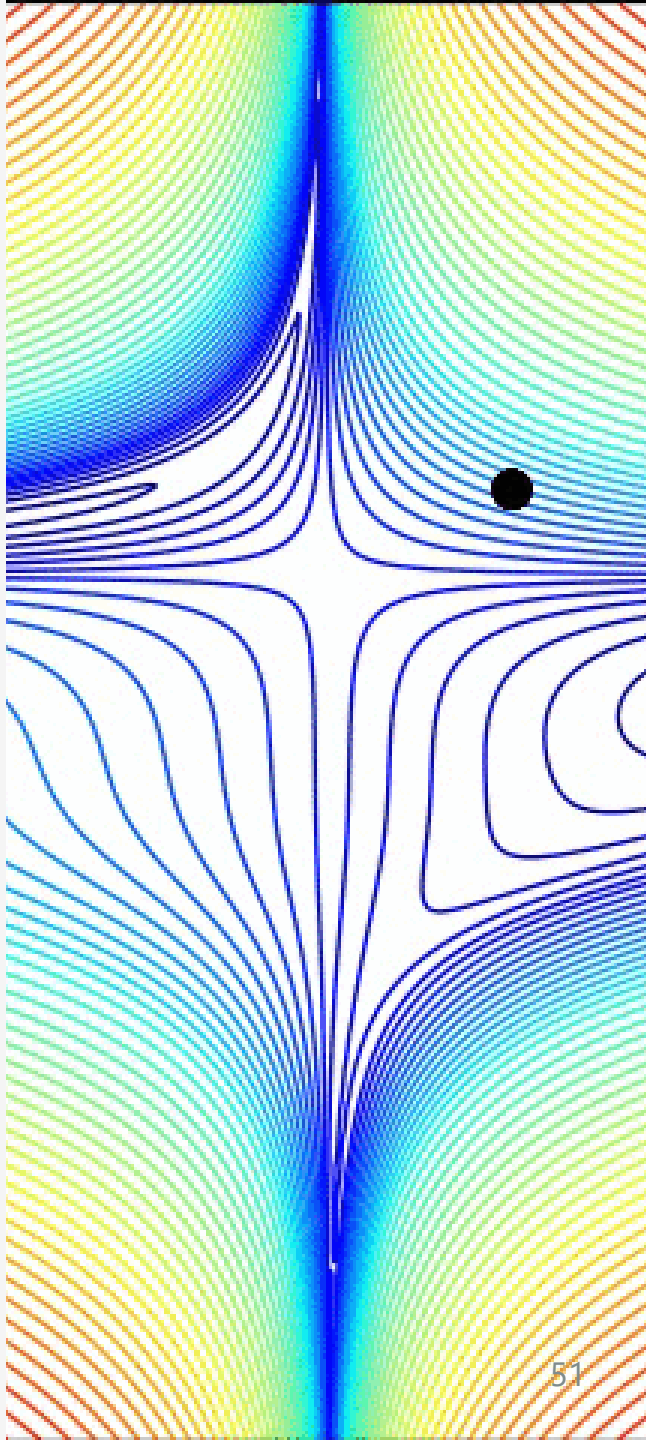
- `Search/Exploration_non_informee_et_informee_intro.ipynb`
- `Search/Portfolio_Optimization_GeneticSharp.ipynb`
- `Sudoku/Sudoku-2-Genetic.ipynb`

Outils :

- Services Web PKP: Search
- Librairie js : PathFinding.js

Exploration locale d'espaces continus (1/2)

- **Etats definis par des variables reelles** (pas discretes)
- Le gradient du paysage remplace la notion de pente pour l'escalade
  - Parfois resolution analytique de $\nabla f = 0$ (rare en pratique)
  - Sinon : mise a jour iterative $x \leftarrow x + \alpha \nabla f$ ou α est le **pas d'apprentissage**
  - Gradient empirique si la derivee analytique n'est pas disponible
- **Exploration lineaire** : ajuster α en doublant le pas jusqu'a observer une diminution
- **Methode de Newton-Raphson** :
  - $x \leftarrow x - Hf^{-1}(x)\ \nabla f(x)$, avec H la matrice Hessienne (derivees secondes)

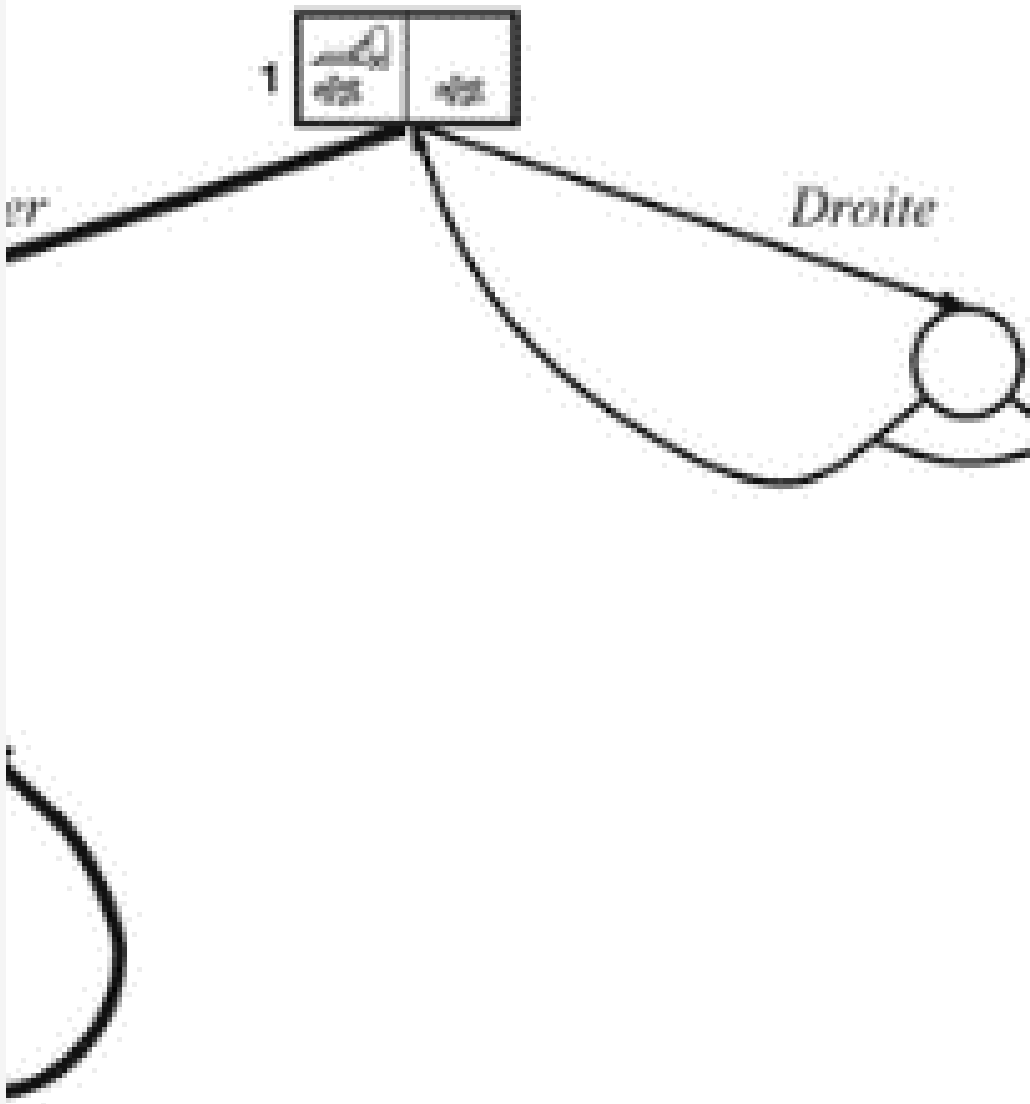


Exploration locale d'espaces continus (2/2)

- **Methodes modernes de descente de gradient** :
  - RMSProp, ADAM : pas adaptatif par parametre, momentum
  - Fondements theoriques : condition de Polyak-Lojasiewicz
  - Utilisees massivement en apprentissage profond
- **Optimisation sous contrainte** :
  - Les variables sont soumises a des inegalites formant un ensemble convexe
  - **Programmation lineaire** : objectif et contraintes lineaires → complexite polynomiale
  - Tres etudiee, nombreux solveurs efficaces (Simplex, points interieurs)

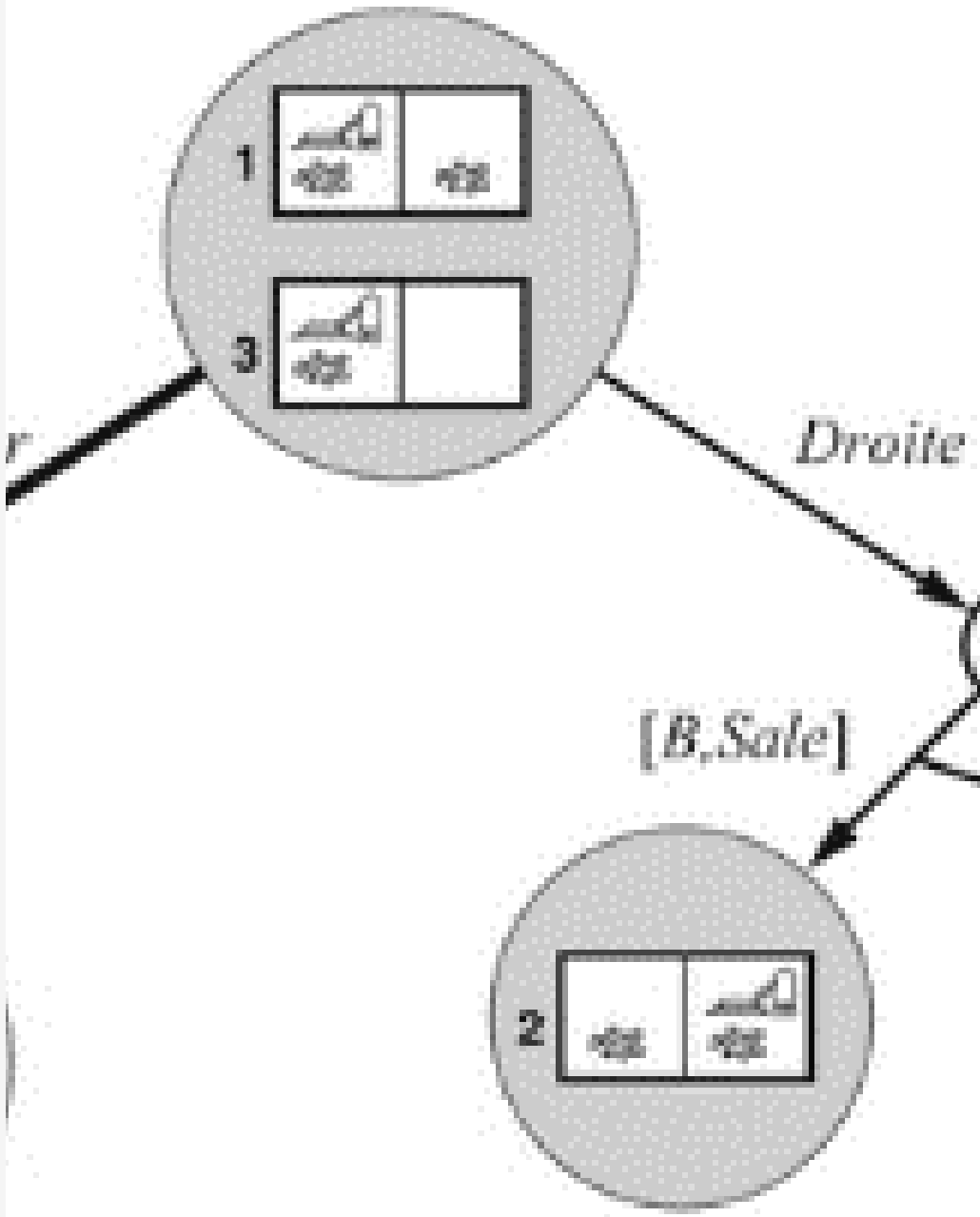
Exploration avec actions non déterministes

- Quand les actions ont des **resultats imprevisibles**, la solution n'est plus une simple sequence mais un **plan contingent** (strategie avec branchements)
- **Arbres Et-Ou** : entrelacement de deux types de noeuds
  - Noeuds **Ou** = choix de l'agent (exploration classique)
  - Noeuds **Et** = « choix » de l'environnement (tous les resultats possibles)
- Solutions cycliques possibles → etiquettes de boucle (tant que...)
- **Exemple : Aspirateur glissant**



Exploration avec observations partielles

- L'agent ne connait pas son etat exact → il raisonne sur un **etat de croyance** (ensemble d'etats physiques possibles)
- **Probleme conformant** (sans observation) :
  - Parfois soluble malgre l'absence totale de percepts (ex : positionnement de pieces)
  - Idee : choisir des actions qui **contraignent le monde** vers le but
- N etats physiques → 2^N etats de croyance possibles
  - Modele de transition → etape de prevision
- **Exploration avec observation** :



Exploration en ligne

- **Entrelacement calcul et action** : l'agent explore en temps reel, sans modele prealable
- **Problemes de decouverte** :
  - Ratio de competitivite : performance vs un agent omniscient connaissant l'espace
  - Presence possible d'impasses (sinon l'espace est explorable sans risque)
- **Algorithmes** :
  - DFS en ligne, escalade avec reprise aleatoire
  - Memoire : estimation H de l'heuristique h, mise a jour apres chaque action
  - **LRTA*** (Learning Real-Time A*) : converge vers le chemin optimal

s') **retourne** une action
qui identifie l'état courant
ne table, indexée par état et action, ini
ble d'estimation des coûts indexée par
on et l'état précédents, initialement nul

etourner *stop*
(qui n'est pas dans H) **alors** $H[s'] \leftarrow h($

COÛT-LRTA*(s, b, *résultat*[s, b], H)

ACTIONS(s') qui minimise COÛT-LRTA

, a, s', H) **retourne** une estimation de co
etourner $h(s)$
s') + $H[s']$

Résumé Exploration Informée

- Heuristiques
  - Admissibles
  - Consistantes
- Meilleur d'abord
  - Exploration Gloutonne (h)
  - A* (g+h) + variantes limitées en mémoire
- Exploration Locale
  - Paysage de l'espace d'états
  - Escalade, Recuit simulé
  - Exploration en Faisceau, stochastique, algorithmes génétiques
- Extensions
  - Espaces continus → gradients, programmation linéaire
  - Actions Non déterministe → Arbres Et-Ou

Questions?

Sommaire

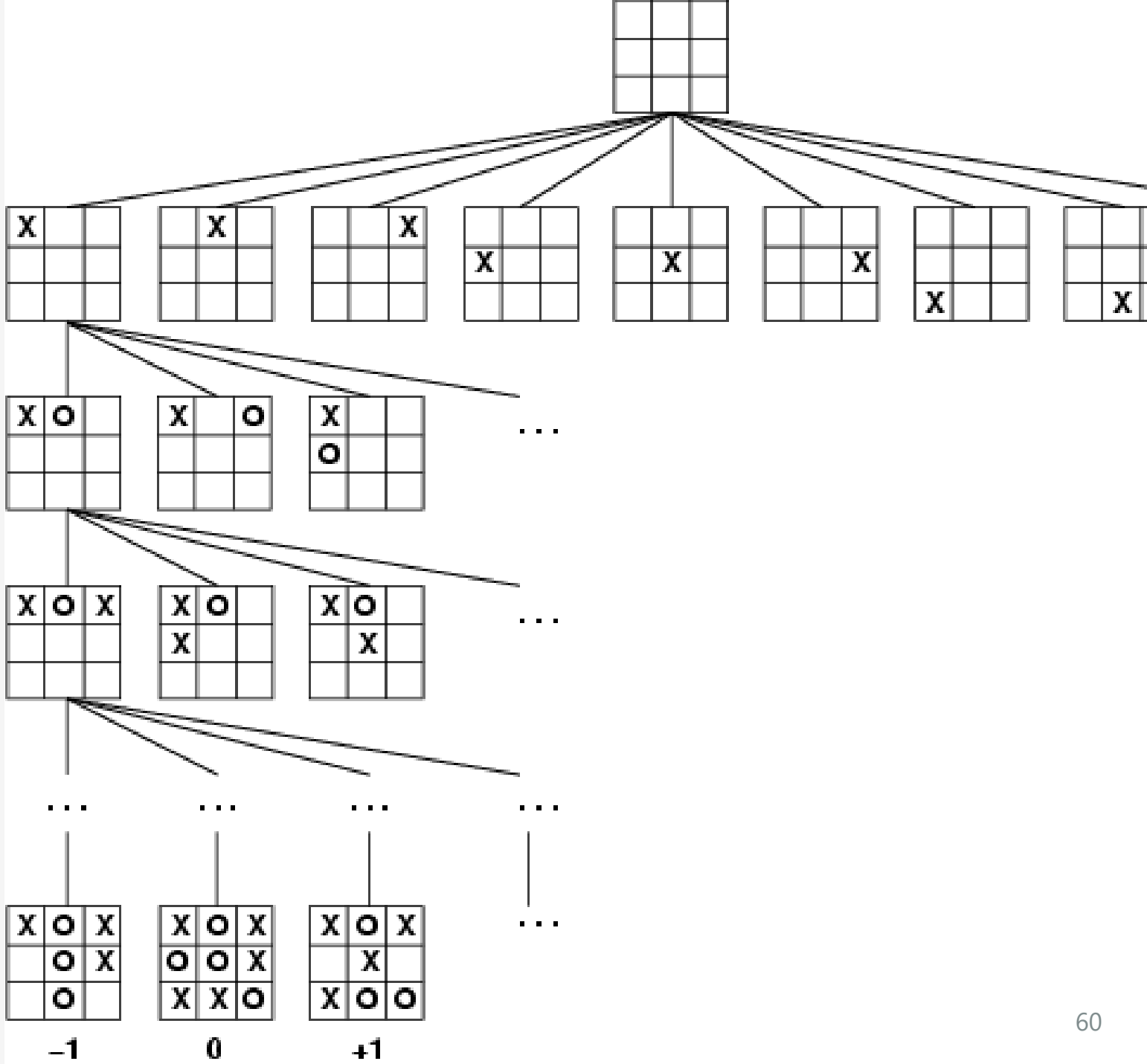
- Agents de résolution de problèmes
- Résolution de problèmes par exploration
- Exploration non informée
- Exploration informée (heuristiques)
- **Exploration en situation d'adversité: les jeux** ← *vous êtes ici*
- Minimax et Alpha-Bêta
- Décisions imparfaites
- Problèmes à satisfaction de contraintes
- Backtracking
- Exploration locale
- Structure des problèmes
- TP: Mise en œuvre de l'exploration et de la satisfaction de contrainte dans un contexte

Jeux vs Exploration

- **Environnements multi-agents concurrentiels** : l'adversaire est une source d'incertitude
- Classe de jeux la plus etudiee en IA (echecs, Go, dames) :
  - Tours alternes, deterministes, a somme nulle (le gain de l'un = la perte de l'autre)
  - Information parfaite (tous les joueurs voient l'etat complet)
- **Difficultes specifiques** :
  - L'adversaire rend le resultat imprevisible → il faut envisager un arbre d'exploration complet
  - En pratique, l'arbre complet est impraticable (echecs : ~10^47 etats)
  - La performance est critique : le temps de reflexion est limite

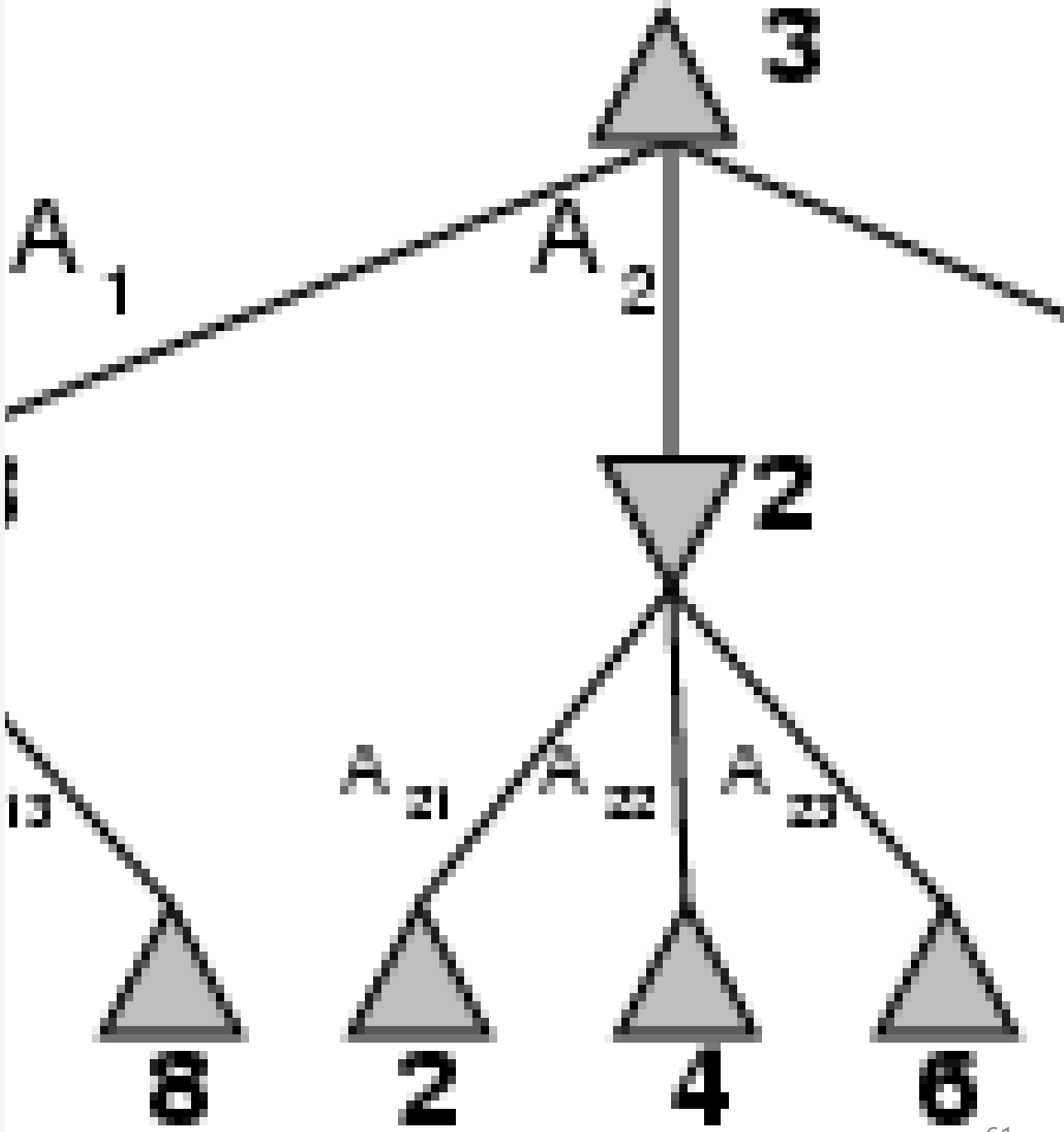
Arbre de jeu

- Ex: Morpion
  - Etat initial S0
  - Joueurs(s)
    - Max, Min
  - Actions(s)
    - Coups
  - Résultat(s,a)
    - **Modèle de transition**
  - **Test-Terminal(s)**
    - Fin de partie
  - Utilité(s,p)
    - **Score final de p**



Minimax

- Principe: **Faire « remonter » les valeurs Minimax**
- L'algorithme explore l'arbre de jeu en profondeur
- Aux nœuds MAX: choisir la valeur maximale
- Aux nœuds MIN: choisir la valeur minimale
- Remonter les valeurs jusqu'à la racine



Algorithme Minimax

- **Faire « remonter » les valeurs Minimax**
- Propriétés
  - Complet? Oui
    - si l'arbre est fini
  - Optimal? Oui
    - avec adversaire optimal
  - Complexité en temps
    - O(bm)
  - Complexité en espace
    - O(bm) (DFS)
  - Echecs: b ≈ 35, m ≈ 100
    - complètement infaisable
- Mais c'est la base de:

ON-MINIMAX(*état*) **retourne** *une a*
$\max_{a \in \text{ACTIONS}(s)}$ VALEUR-MIN(R

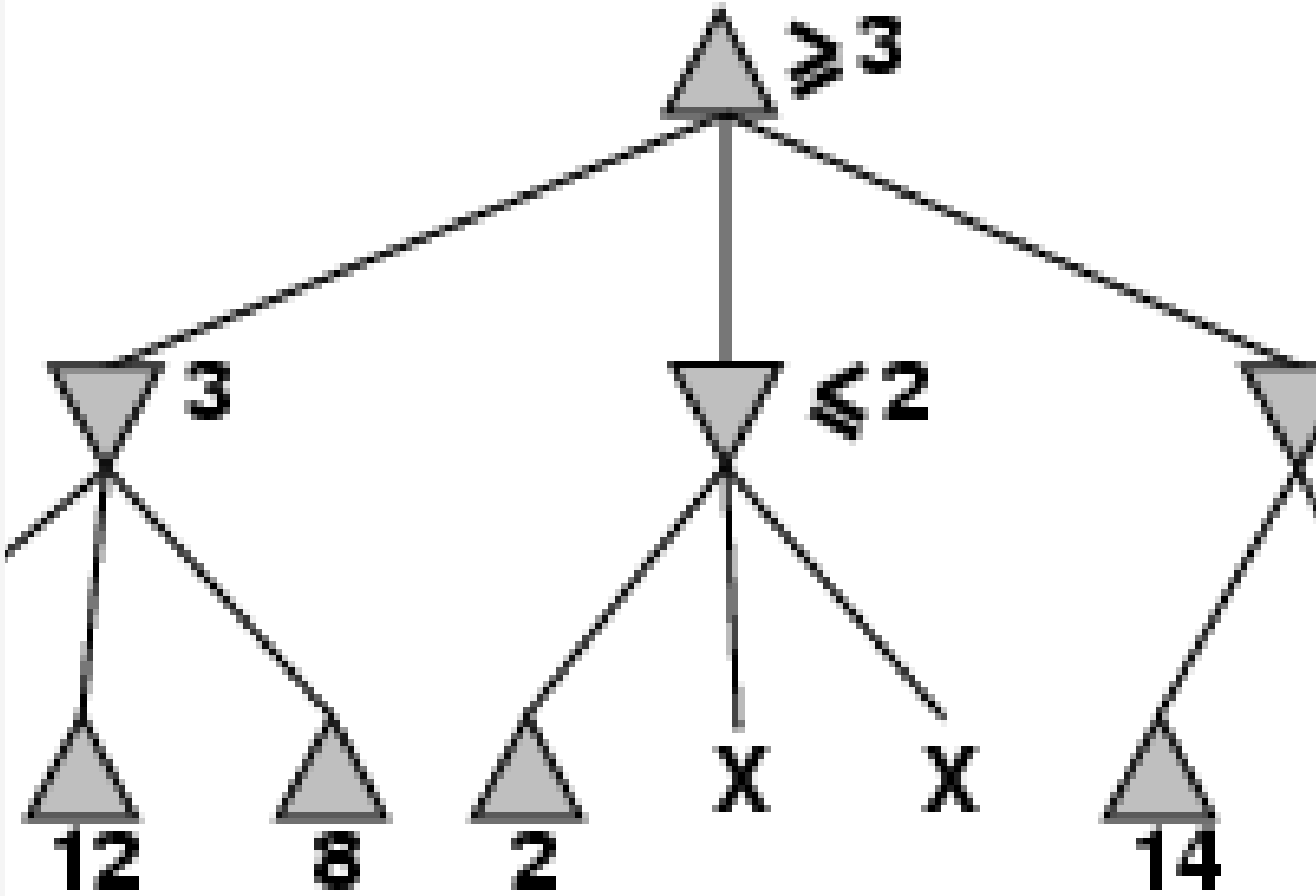
R-MAX(*état*) **retourne** *une valeur d'*
TEST(*état*) **alors retourner** UTILITY

a **dans** ACTIONS(*état*) **faire**
VALEUR-MIN(RESULT(*s*, *a*)))

R-MIN(*état*) **retourne** *une valeur d'*
INAL(*état*) **alors retourner** UTILITÉ(

a **dans** ACTIONS(*état*) **faire**
VALEUR-MAX(RESULT(*s*, *a*)))

Elagage Alpha-Bêta



Decisions imparfaites (1/2)

- **Approche** : on ne peut pas explorer l'arbre complet
  - On remplace l'utilite reelle par une **fonction d'evaluation heuristique** Eval(s) sur des etats non terminaux
  - On remplace le test terminal par un **test d'arret** Cutoff(s) (ex : profondeur limite)
- **Fonction d'evaluation** :
  - S'inspire du jugement humain : attributs d'un etat (materiel, position, mobilite...)
  - Forme classique : fonction lineaire ponderee Eval(s) = w1 f1(s) + w2 f2(s) + ... + wn fn(s)
  - En pratique, les attributs ne sont pas independants → fonctions non lineaires ou apprentissage
  - Exemple aux echecs : 1 fou ≈ 3 pions (appris par experience)

Decisions imparfaites (2/2)

- **Exploration avec arret** :
  - Alpha-Beta iteratif pour respecter une limite de temps (+ ordre des coups)
  - **Probleme de stabilite** (quiescence) : une prise au prochain tour fausse l'evaluation
    - Solution : poursuivre l'exploration dans les positions instables
  - **Effet d'horizon** : un evenement inevitable peut etre « repousse » au-dela du cutoff
    - Solution : extensions de singularite (prolonger l'exploration sur les coups forces)

Techniques avancées

- Elagage avant (forward pruning)
  - Dangereux (pas de considération des nœuds élagués)
  - Exploration en faisceau (n-meilleurs coups par tour)
  - ProbCut probabilité que le nœuds soit hors [Alpha,Beta]
- Exploration vs Consultation
  - Ex: Echecs: début et fin de partie documentés
  - Début de partie:
    - Consultation de tables plutôt qu'exploration
    - Livres d'ouverture + statistiques de bases de données de parties
  - Fin de partie:
    - Utilisation d'une Politique (correspondance directe du coup optimal)
    - Exploration rétrograde

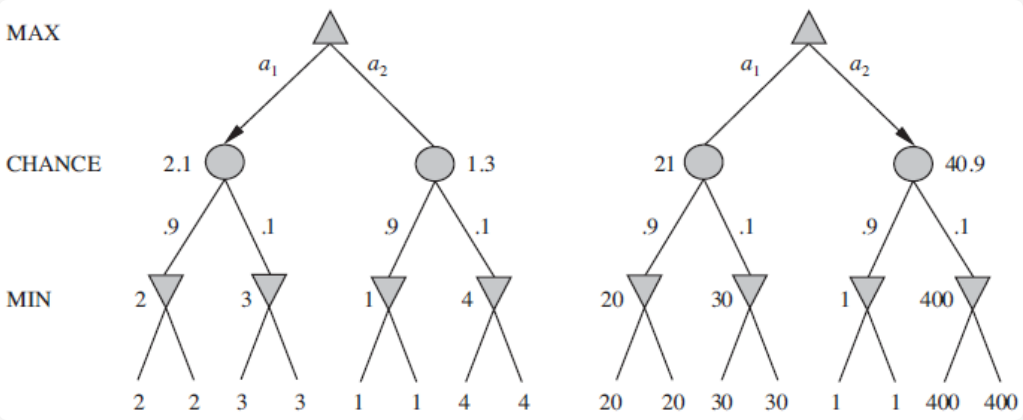
Exploration d'arbre de Monte-Carlo

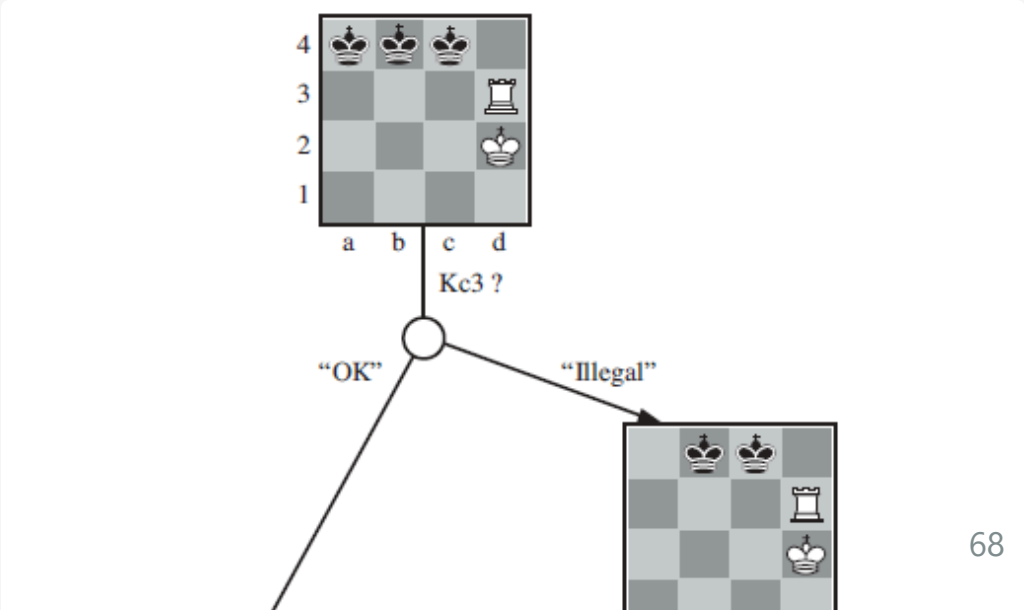
- Rollouts
  - Pas d'heuristique d'évaluations
  - Replacée par des rollouts
  - = simulations statistiques
- Algorithme complet
  - Sélection
    - Guidé par une politique de sélection
    - Compromis exploration/exploitation
  - Expansion
  - Simulations = rollouts
  - Rétropropagation: Nœuds parents incrémentés
- Politique de sélection
  - Intervalle de confiance supérieur UCB1=

Classes de Jeux complexes

- **Jeux stochastiques** (backgammon, Monopoly)
  - Element de hasard (des, tirage de cartes)
  - Minimax espere : ponderation par les probabilites
- **Jeux a information incomplete** (poker, bridge)
  - Etat partiellement observable → raisonnement sur le
  - Pluribus (2019) : IA surhumaine au poker 6 joueurs
- **Jeux a information imparfaite** (Starcraft, jeux video)
  - Actions simultanees, brouillard de guerre
  - AlphaStar (2019) : niveau Grand Maitre a Starcraft II

$$\textsc{Expectiminimax}(s) = \begin{cases} \textsc{Utility}(s) & \text{if } \textsc{Terminal-Test}(s) \\ \max_a \textsc{Expectiminimax}(\textsc{Result}(s,a)) & \text{if } \textsc{Player}(s) = \textsc{max} \\ \min_a \textsc{Expectiminimax}(\textsc{Result}(s,a)) & \text{if } \textsc{Player}(s) = \textsc{min} \\ \sum_r P(r)\textsc{Expectiminimax}(\textsc{Result}(s,r)) & \text{if } \textsc{Player}(s) = \textsc{chance} \end{cases}$$





Résumé Jeux

- Décisions optimales
  - Arbre de jeu (états, actions, résultats, test terminal, utilité)
  - Minimax (valeur optimale, algorithme)
  - Alpha Beta (élagage)
- Décisions imparfaites
  - Fonction d'évaluation heuristique
  - Test d'arrêt (compliqué stabilité, horizon)
  - Elagage avant (faisceaux mais dangereux)
  - Consultation, Politiques (début et fin de parties)
- Classes complexes
  - Jeux stochastiques (valeur minimax espérée)
  - Jeux partiellement observables (état de croyance)

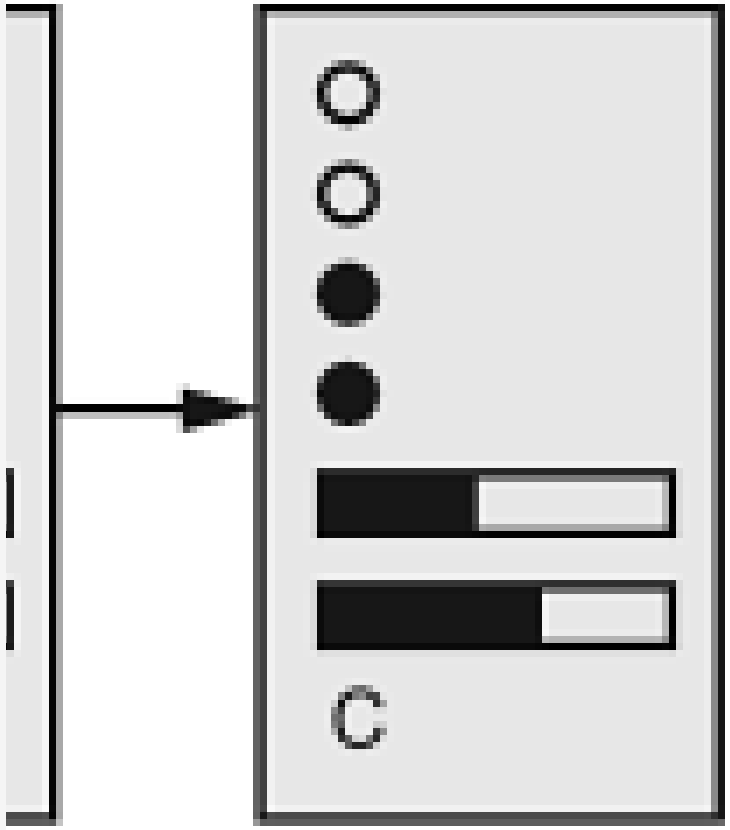
Questions?

Sommaire

- Agents de résolution de problèmes
- Résolution de problèmes par exploration
- Exploration non informée
- Exploration informée (heuristiques)
- Exploration en situation d'adversité: les jeux
- Minimax et Alpha-Bêta
- Décisions imparfaites
- **Problèmes à satisfaction de contraintes** ← *vous êtes ici*
- Backtracking
- Exploration locale
- Structure des problèmes
- Contraintes modernes et hybridation

Problèmes à satisfaction de contraintes (CSPs)

- Problème standard d'exploration
  - L'état est une « boite noire », toute structure qui implémente:
    - la fonction successeur
    - la fonction heuristique
    - le test de but
- CSP:
  - Etat défini par des variables Xi à valeurs dans le domaine Di
  - Test de but défini par un ensemble de contraintes spécifiant les combinaisons de valeurs acceptables pour des sous-ensembles de variables



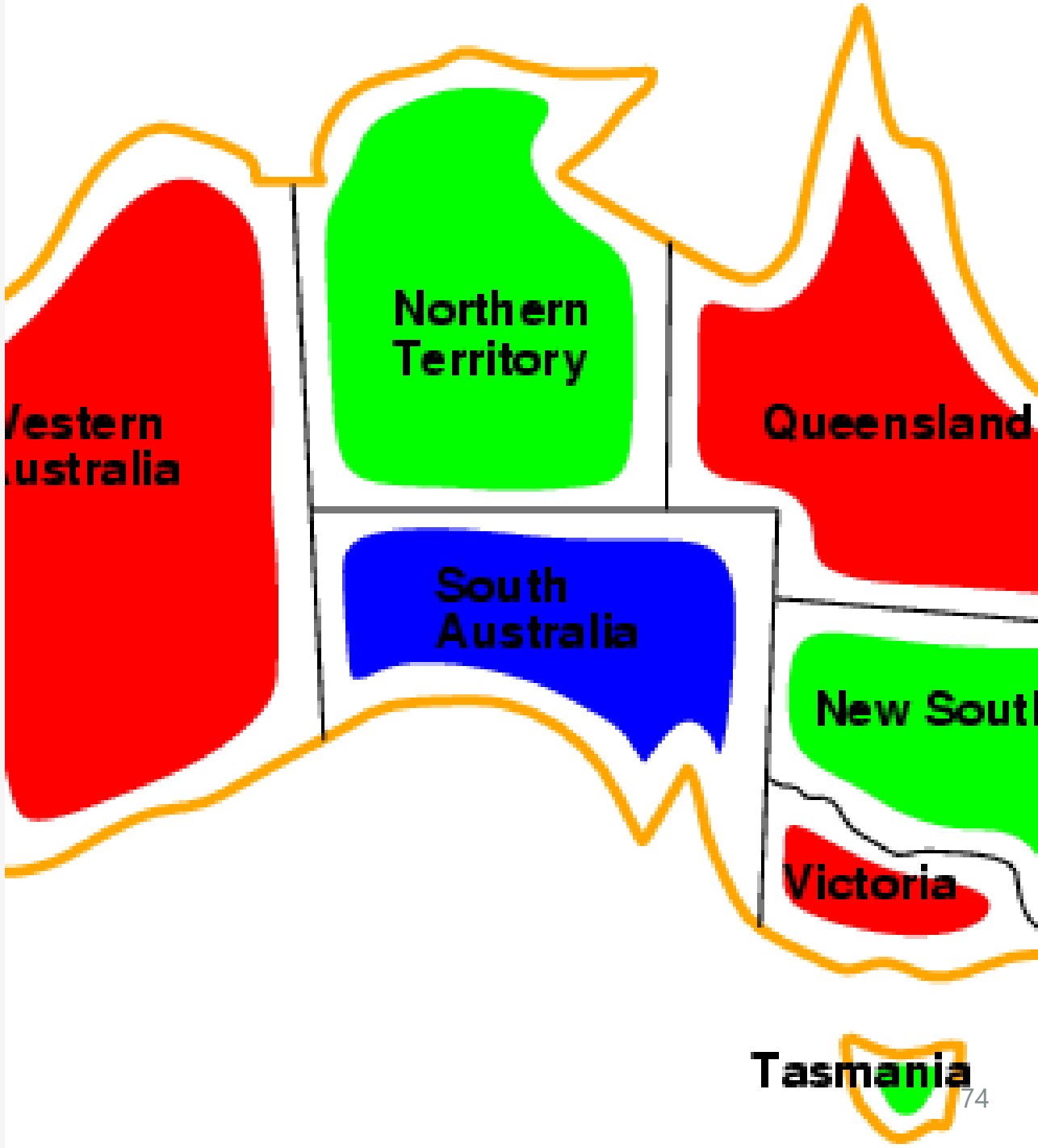
) Factorisée

Exemple: coloration de carte

- Contexte:
  - Coloration:
    - **Contraintes: les régions adjacentes doivent avoir des couleurs différentes**
  - Théorie des graphes
    - **Théorème des 4 couleurs (épique !)**
  - Ici: 3 couleurs
- Définition:
  - Variables : WA, NT, Q, NSW, V, SA, T
  - Domaines : Di = {rouge, vert, bleu}
  - Contraintes :
    - WA ≠ NT
    - ou (WA,NT) dans {(rouge, vert),(rouge,

Solutions d'un CSP

- Etat = Assignation de variables
- Solutions = Assignations complètes et consistantes
  - Exemple: {WA=rouge, NT=vert, Q=rouge, NSW=vert, V = rouge, SA=bleu, T = vert}
- Assignation partielle: certaines variables seulement



Techniques de résolution des CSPs

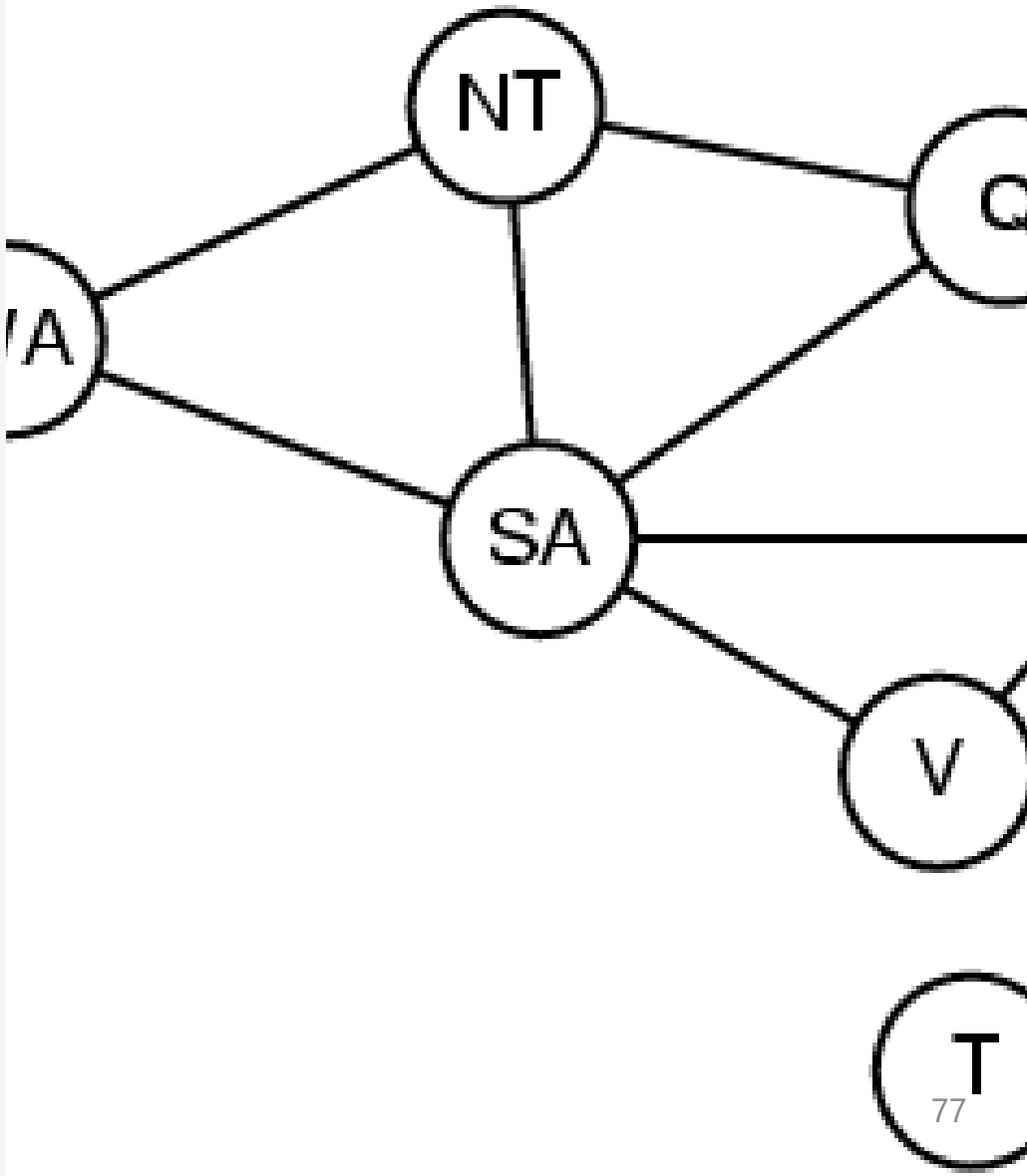
- Méthodes traditionnelles :
  - Backtracking + heuristiques,
  - Propagation de contraintes, Forward checking
  - Exploration locale (min-conflicts)
  - Backjumping
- Contraintes modernes et Hybridation
  - Intégration CP/SAT/SMT
  - Utilisation de techniques telles que Lazy Clause Generation pour apprendre des conflits
  - Exemple: Le seolver CP-SAT de Google OR-Tools
  - Hybridation avec métaheuristiques
    - Combinaison d'exploration locale (min-conflicts) avec des phases de réparation par CP (Large Neighborhood Search)

Domaines des CSP

- Variables discrètes
  - Domaines finis
    - n variables, taille de domaine d O(dn) assignations complètes
  - Domaines infinis
    - Entiers, chaines de caractères etc.
    - Ex: planification de cours
    - Besoin d'un langage de contraintes
    - DébutCours1 +5 ≤ DébutCours2
- Variables continues
  - Exemple: Planifications des observation du Télescope Hubble
  - Contraintes linéaires solubles en temps polynomial par la programmation linéaire

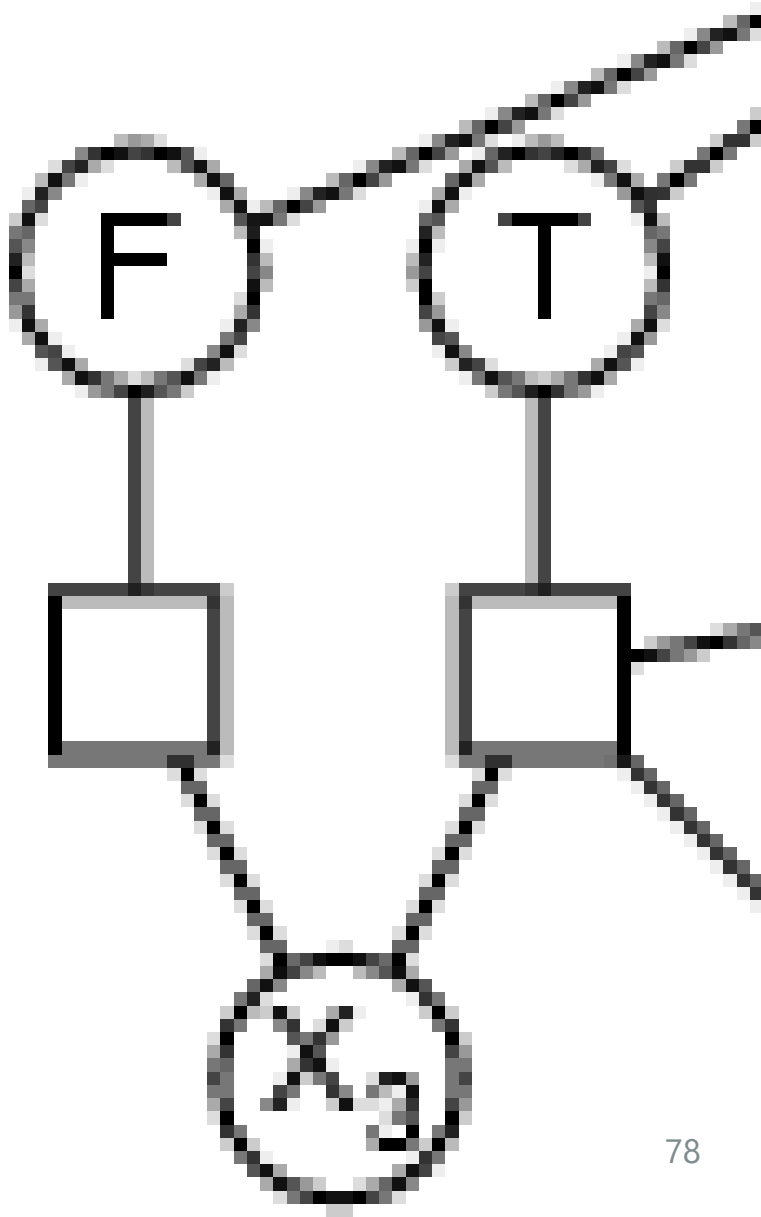
Graphe de contraintes

- CSP Binaire: chaque contrainte relie 2 variables
- Graphe de contraintes:
  - Les nœuds sont les variables
  - Les arcs sont les contraintes
- Exemple Coloration:



Types de contraintes

- Unaires: contraintes à 1 variable
  - Ex: SA ≠ vert
- Binaires: contraintes impliquant 1 paire de variables
  - Ex: SA ≠ WA
- Globale ou d'ordre supérieur: contraintes avec 3 variables ou plus
  - Ex: problèmes cryptaritmétiques
    - Variables: F T U W R O X1 X2 X3
    - Domaines: {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
    - Contraintes: Alldiff (F,T,U,W,R,O)
    - $O + O = R + 10 \cdot X1$
    - $X1 + W + W = U + 10 \cdot X2$
    - $X2 + T + T = O + 10 \cdot X3$



CSPs courants

- Problèmes d'assignation
  - Dits de « mariage »
  - E.g. Quels classes / projets sont attribués?
- Problème de répartition
  - E.g. Quelle classe est enseignée quand et où?
- Logistique
- Planification d'usines
- Les problèmes en conditions réels impliquent souvent des variables continues

Formulation standard d'exploration

- On commence par une formulation simple, puis on l'améliore
- Les états sont définis par les valeurs assignées
  - Etat initial: l'assignation vide {}
  - Fonction successeur:
    - on assigne une valeur aux variables non assignées compatible avec l'assignation courante
    - Echec si pas d'assignation légale
  - Test de but: l'assignation est complète
    - Identique pour tous les CSPs
- Chaque solution arrive à la profondeur n avec n variables
  - Exploration en profondeur d'abord (DFS)
  - Le chemin n'est pas important
- Facteur de branchement b = (n-p).d à la profondeur p

Propagation de contraintes

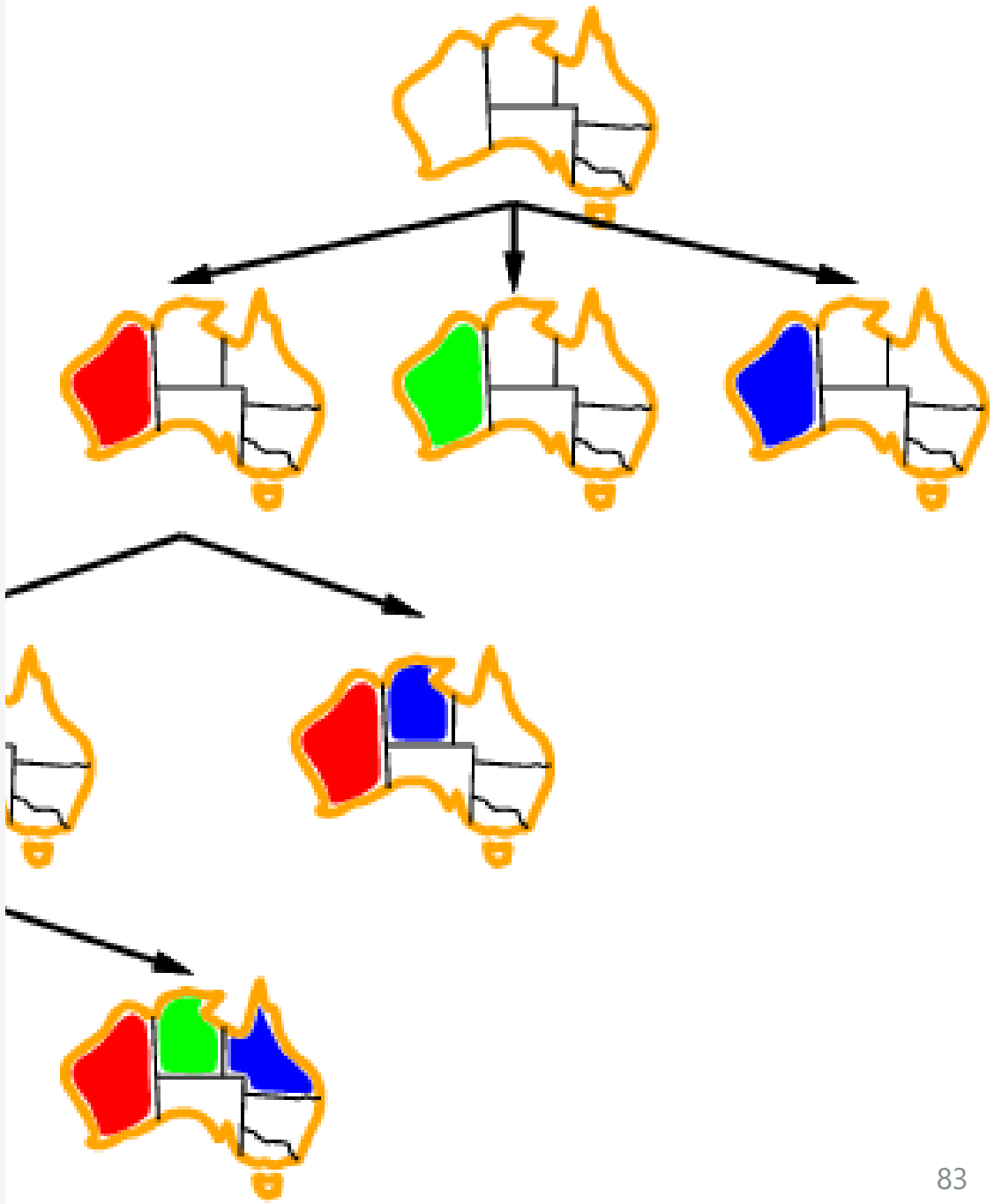
- **Inférence**: déduire de nouvelles contraintes à partir des existantes
- **Cohérence locale**:
  - Nœud-cohérence: valeurs du domaine satisfait contraintes unaires
  - Arc-cohérence (AC-3): chaque valeur d'une variable a un support dans l'autre
  - Path-cohérence (PC-2): cohérence sur les triplets de variables
- **k-cohérence**: généralisation aux sous-ensembles de k variables
- Objectif: réduire les domaines pour détecter les échecs plus tôt

Contraintes globales

- AllDiff:
  - réduction de la cardinalité des domaines
  - rapide (ex: Sudoku)
- AtMost:
  - somme des valeurs minimales, considération max vs mins
- Domaines considérés par leurs bornes et propagation des limites
  - limite-cohérence
- Contraintes de sommes, cricuits

Exploration avec backtracking des CSPs

- Approche systématique par **profondeur d'abord**
- À chaque étape:
  - Choisir une variable non assignée
  - Tester chaque valeur du domaine
  - Si conflit: backtrack (retour arrière)
- Optimisations:
  - Ordre des variables (MRV)
  - Ordre des valeurs (LCV)
  - Propagation de contraintes (AC-3)

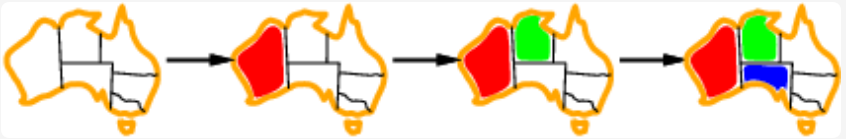


Ordre des variables et des valeurs

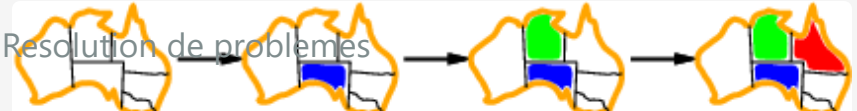
Objectif: Détecter les incohérences au plus tôt et éviter les cul de sacs

Variables la plus contrainte

- Variable avec le moins de valeurs légales restantes
- Heuristique du minimum des valeurs restantes (MRV)



- En cas d'égalité: Heuristique des degrés:
  - Variable la plus contraignante pour les autres



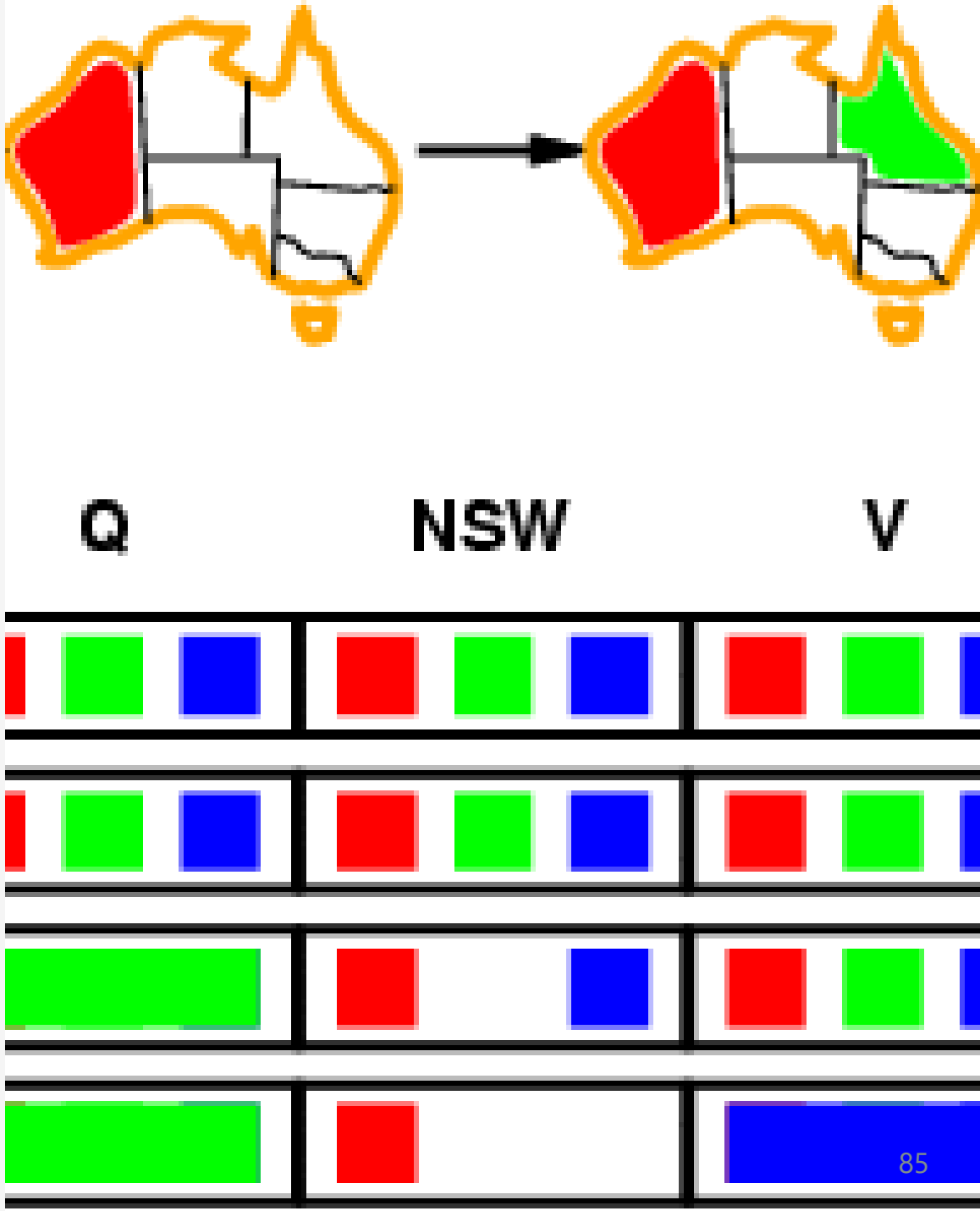
Ordonnancement des domaines: LCV

- Heuristique de la valeur la moins contraignante
  - Celle qui exclut le moins de choix par la suite.

- **Weighted Degree Heuristic**
  - Priorise les variables impliquées dans de nombreux conflits.
- **Backjumping dynamique & nogood learning**
  - Pour éviter de revisiter des branches déjà

Vérification avant et examen en amont

- Forward checking: application de l'inférence pendant l'exploration
  - On identifie les valeurs légales pour les variables non assignées
  - Terminaison quand une variable n'a plus de valeur légale
  - **Mais toutes les incohérences ne sont pas détectées (ex ligne 3)**
- **Maintien de la cohérence d'arc (MAC)**
  - Propagation des contraintes
- Backtracking intelligent
  - Problème: reprise à variables qui ne résout



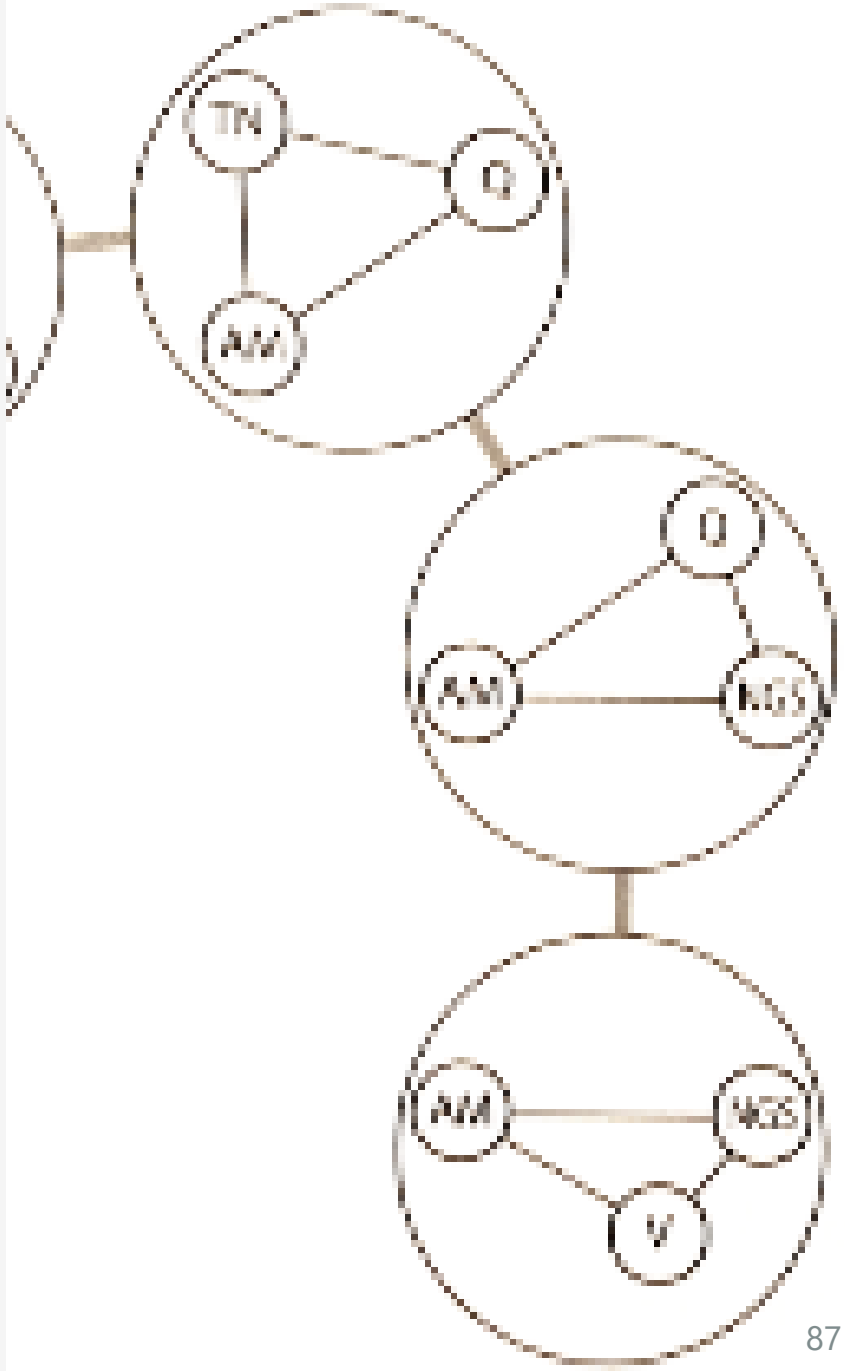
Exploration locale pour les CSPs

- Algorithmes très efficaces
  - Quand les solutions sont denses
- Formulation par états complets
  - Modification d'une variable à la fois
  - Elimination des contraintes violées
- Heuristique Min-Conflits:
  - Choix d'une valeur qui minimise le nombre de conflits
  - N-reines: Nombre d'étapes quasi constant: solutions denses
- Autre avantage: changement du problème à la volée

- Mais de nombreux plateaux
  - Techniques pour déplacements latéraux vues précédemment
  - Exploration taboue
- Pondération de contraintes
  - Les contraintes reçoivent un poids
  - On essaie de minimiser le poids
  - Les poids sont mis à jour à chaque étape
- Hybridation CP + Métaheuristiques
  - Large Neighborhood Search (LNS)
  - Relâchement partiel de la solution suivie d'une phase de réparation par CP.
  - Combinaison d'une recherche locale stochastique

Structure des problèmes (1/3)

- Idée: décomposition d'un problème en sous-problèmes
- Composantes connexes du graphe: sous-problèmes indépendant
  - Ex: Tasmanie vs Australie continentale
  - Complexité: si c variables par sous problème, O(dcn/c)
  - Exponentielle linéaire en n



Structure des problèmes (2/3)

- Rare mais structure d'arbre également linéaire
  - Cohérence d'arc dirigé (DAC)
  - Tri topologique de l'arbre puis DAC en O(nd2)
  - Puis assignation sans retour arrière résolveur arbre
- Du coup idée = faire apparaitre l'arbre
  - Assignation des bonnes variables: Australie méridionale
  - Choix d'un ensemble coupe-cycle (cutset)
  - Coupe cycle minimal NP-complet : Ex: graphes petit-monde
  - Mais bonnes heuristiques. Méthode complète: conditionnement du coupe cycle

-CSP-ARBRE(*csp*) **retourne u**
SP avec les composantes X, D

iables dans X
assignation vide
ble quelconque de X
IQUE(X, *racine*)
endant jusqu'à 2 faire
OHÉRENT(PARENT(X_j), X_j)
être rendu cohérent **alors reto**
n **faire**
– une valeur cohérente quelc
aleur cohérente **alors retourn**
tion

Structure des problèmes (3/3)

- Ou bien: décomposition en arbre de sous problèmes connexes
  - Résolution d'arbre sur les variables partagées
  - Taille des sous-problèmes minimale
  - largeur d'arbre w d'une décomposition= taille max, O(ndw+1)
  - Problème NP-complet mais bonnes heuristiques
- Structure des domaines également intéressante
  - Ex: coloration: n! permutations équivalentes symétrie de valeurs
  - Contrainte de rupture de symétrie
  - ex: ordre alphabétique: NT<SA<WA

Solveurs modernes - intégrations

- Principaux solveurs actuels :
  - MiniZinc : Langage de modélisation indépendant et front-end pour divers solveurs.
  - Google OR-Tools (CP-SAT) : Solveur hybride CP/SAT avec API pour Python, C#, Java et C++.
  - Choco Solver et Gecode : Alternatives open-source en Java et C++ respectivement.
  - Z3 : Solveur SMT pour contraintes logiques complexes.
- Interopérabilité multi-langages :
  - Bindings natifs : OR-Tools et Z3 offrent des interfaces officielles pour plusieurs langages.
  - Ponts technologiques :
    - pythonnet pour intégrer Python et .NET.
    - IKVM pour utiliser des librairies Java en C#.
    - JPype pour appeler du code Java depuis Python.

Applications et cas d'usage modernes

- Planification et ordonnancement :
  - Emplois du temps, scheduling industriel, allocation de ressources.
- Logistique et transport :
  - Problèmes de tournées de véhicules (VRP), gestion d'entrepôts.
- Optimisation combinatoire :
  - Puzzles (Sudoku, n-queens), coloriage de graphes, configuration de produits.
- Planification en IA :
  - Planification de missions robotiques, satellites, et autres systèmes autonomes.

Résumé CSPs

- Problèmes à satisfaction de contraintes
  - Variables, domaines
  - Graphes (binaires) ou hypergraphes de contraintes
- Techniques d'inférences
  - Cohérence de nœuds, arcs, K-cohérence
- Exploration avec Backtracking
  - En profondeur d'abord: Couplage Inférence + exploration
  - Heuristiques choix de variables, de valeurs
  - Forward checking et Backjumping orienté conflit accélèrent aussi
- Exploration locale
  - Min conflits est très efficace mêmes avec de nombreuses variables
- Structure des problèmes: complexité des problèmes
  - Coupe cycle idéal pour réduire à un arbre

Questions?

TP

Problèmes à satisfaction de contraintes

Notebooks associés :

- `Search/CSPs_Intro.ipynb`
- `Sudoku/Sudoku-1-Backtracking.ipynb`
- `Sudoku/Sudoku-2-Genetic.ipynb`
- `Sudoku/Sudoku-3-ORTools.ipynb`
- `Sudoku/Sudoku-4-Z3.ipynb`
- `Sudoku/Sudoku-5-DancingLinks.ipynb`
- `Sudoku/Sudoku-6-Infer.ipynb`

Outils :

- PKP service web CSPs

Sommaire

- Agents de résolution de problèmes
- Résolution de problèmes par exploration
- Exploration non informée
- Heuristiques et exploration informée
- Exploration en situation d'adversité: les jeux
- Minimax et Alpha-Bêta
- Décisions imparfaites
- Problèmes à satisfaction de contraintes
- Backtracking
- Exploration locale
- Structure des problèmes

Plan du cours

- Introduction
- **Résolution de problèmes** ← *conclusion*
- Bases de connaissances et logique
- Raisonnement probabiliste
- Apprentissage
- Traitement du langage naturel
- Présentations projets trimestriels

Pour aller plus loin : Notebooks

Exploration :

- `Search/Exploration_non_informee_et_informee_intro.ipynb`

Algorithmes génétiques :

- `Search/Portfolio_Optimization_GeneticSharp.ipynb`
- `Sudoku/Sudoku-2-Genetic.ipynb`

CSPs :

- `Search/CSPs_Intro.ipynb`
- `Sudoku/Sudoku-3-ORTools.ipynb`
- `Sudoku/Sudoku-4-Z3.ipynb`

Jeux combinatoires :

- `GameTheory/GameTheory-8-CombinatorialGames.ipynb`

Merci

Jean-Sylvain Boige
jsboige@myia.org